



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

PORTAFOLIOS ACADEMICO Y CARTA DESCRIPTIVA

1.- OBJEIVO GENERAL

Al finalizar este curso, los alumnos deberán tener un conocimiento general de los equipos tratados, su función operacional e interfaces con otros sistemas del vehiculo y serán capaces de identificar en que parte se encuentran ubicados, además tendrán las bases para proporcionarle el mantenimiento adecuado al equipo.

2.- PERIODO DE CAPACITACIÓN

5 DIAS DE TRABAJO

3.- EQUIPO

- a) Motor de Tracción
- b) Inversor VVVF
- c) Resistencia de Frenado
- d) Disyuntor HB
- e) Reactor de Filtro
- f) Apartarrayos

4.- LUGAR DE CAPACITACIÓN

Deposito Linea A STC

8:00 – 15:00 (45 min para comida)

5.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

DÍA	PROGRAMA	INSTRUCTOR	METODO DE CAPACITACION	MATERIALES	EVALUACION
1°	Introducción	ARMANDO LOPEZ			
	Sistema de Propulsión (1) Bosquejo (2) Estructura Total (3) Funcionamiento (4) Sistema de Protección (5) Verificación de comprensión	ARMANDO LOPEZ	(1) a (4) Presentación (5) Verificación comprensión	(1) Manual capacitación (2) Manual capacitación (3) Manual capacitación (4) Manual capacitación (5) Lista de Verificación	El instructor verificara la comprensión de los capacitados de acuerdo a la Lista de Verificación
	VVVF (1) Bosquejo del Inversor VVVF (Modulación, Switching...) (1)' Bosquejo del Inversor VVVF (Cambio Modo de Pulso y etc.) (2) Control Funciones (Sistema estabilización de aceleración Sistema de Control de Patinaje Re-adhesión Torque Pattern, etc. (3) Pruebas e Inspección (4) Investigación de Avería (5) Estructura Total	ARMANDO LOPEZ	(1) Presentación (1)', (2) Presentación (3), (4) Capacitación Práctica (5) Presentación	(1) Manual capacitación (1)' Manual capacitación (2) Manual capacitación (3) VVVF (real) (4) VVVF (real) (5) Manual capacitación	El instructor verificara la comprensión de los capacitados de acuerdo a la Lista de Verificación.
2°	(6) Desd' ensamble de productos (7) Operación Mantenimiento (Manual capacitación) (8) Operación Mantenimiento (Practica) (9) Verificación de comprensión	ARMANDO LOPEZ	(6) Capacitación Práctica (7) Presentación (8) Capacitación Práctica (9) Verificación de comprensión	(6) VVVF (real) (7) Manual capacitación (8) VVVF (real) (9) Lista de Verificación	
3°	HB (1) Funcionamiento, Teoría (2) Estructura, Operación (3) Mantenimiento (4) Verificación comprensión	ALFREDO ARZATE	(1) a (3) Presentación (2), (3) Capacitación Práctica (4) Verificación de comprensión	(1) Manual capacitación (2) HB (real) (3) HB (real) (4) Lista de Verificación	El instructor verificara la comprensión de los capacitados de acuerdo a la Lista de Verificación.
	BR (1) Funcionamiento, Teoría, Diseño (2) Estructura, Operación, Mantenimiento	ALFREDO ARZATE	(1), (2) Presentación (2) Capacitación Práctica	(1) Manual capacitación (2) BR (real)	

DÍA	PROGRAMA	INSTRUCTOR	METODO DE CAPACITACION	MATERIALES	EVALUACION
4°	Surge Arrester	ALFREDO ARZATE	(1), (2) Presentación (2) Capacitación Práctica	(1) Manual capacitación (2) Arrestor (real)	
	Unidad de Control	ARMANDO LOPEZ	(1) Presentación		
	VVVF	ARMANDO LOPEZ	(1) Presentación		
	Motor de Tracción		(1) a (4) Presentación	(1) a (4) Manual capacitación	El instructor verificara la comprensión de los capacitados de acuerdo a la Lista de Verificación
	(1) Desempeño del Tren				
	(2) Simulación de curva de desempeño				
	(3) Funcionamiento	ARMANDO LOPEZ	(5) a (7) Presentación	(5) a (7) Manual capacitación y video	
	(4) Verificación comprensión				
	(5) Construcción				
	(6) Mantenimiento				
5°	(7) Inspección y pruebas		(8) Verificación de comprensión	(8) Lista de Verificación	
	(8) Verificación comprensión				
	Reactor de Filtro	ALFREDO ARZATE	(1) a (4) Presentación (3), (4) Capacitación Práctica	(1) a (2) Manual capacitación (1) a (4) Manual capacitación y reactor de filtro (real)	El instructor verificara la comprensión de los capacitados de acuerdo a la Lista de Verificación
	(1) Funcionamiento				
	(2) Construcción				
	(3) Mantenimiento				
	(4) Inspección y pruebas		(5) Verificación de comprensión	(5) Lista de Verificación	
	(5) Verificación comprensión				
	Pendientes de lectura pasada				
	Requisitos de conclusión				

6.- PERFIL DEL INSTRUCTOR

Armando Lopez Lizaldi
Gerente de Sistemas de Transportación
Mitsubishi Electric de México SA de CV

Ingeniero en Electrónica del Instituto Politécnico Nacional 1982-1985

1983	Ingreso a Melco de México SA de CV, 2006 cambia de razón social a Mitsubishi Electric de México, SA de CV
1986	Presento capacitación para STC del Equipo de Tracción Chopper Material NM83A para el STC
1987 -1988	Presento Capacitación del Convertidor Estático THY y GTO para el STC.
1989	Presento capacitación para STE del Equipo de Tracción Chopper GTO de los trolebuses serie 4700 y también para SITEUR del Equipo de Tracción Chopper GTO Material TLG-88.
1991	Presento capacitación para STC del Equipo de Tracción Chopper Material FM86.
1993	Recibió capacitación en Itami, Japón sobre Equipo de Tracción con Inversor VVVF GTO
1994	Presento capacitación para Metrorrey y Tren de la Costa en Argentina para equipo de Tracción con Inversor VVVF GTO.
1997	Recibió capacitación en Itami, Japón sobre Equipo de Tracción con Inversor con Transistor IGBT
1998	Presento capacitación para STE del Equipo de Tracción con Inversor VVVF con Transistor IGBT de los Trolebuses de la Serie 9000.
2004	Recibió capacitación en Itami, Japón sobre funcionamiento y mantenimiento de Inversor VVVF con Transistor IPM. Presento capacitación para STC del Equipo de Tracción con Inversor VVVF del Material NM02
2009	Presento Capacitación para METRO de Santiago en Chile del Equipo de Tracción con Inversor VVVF del Material NS-07

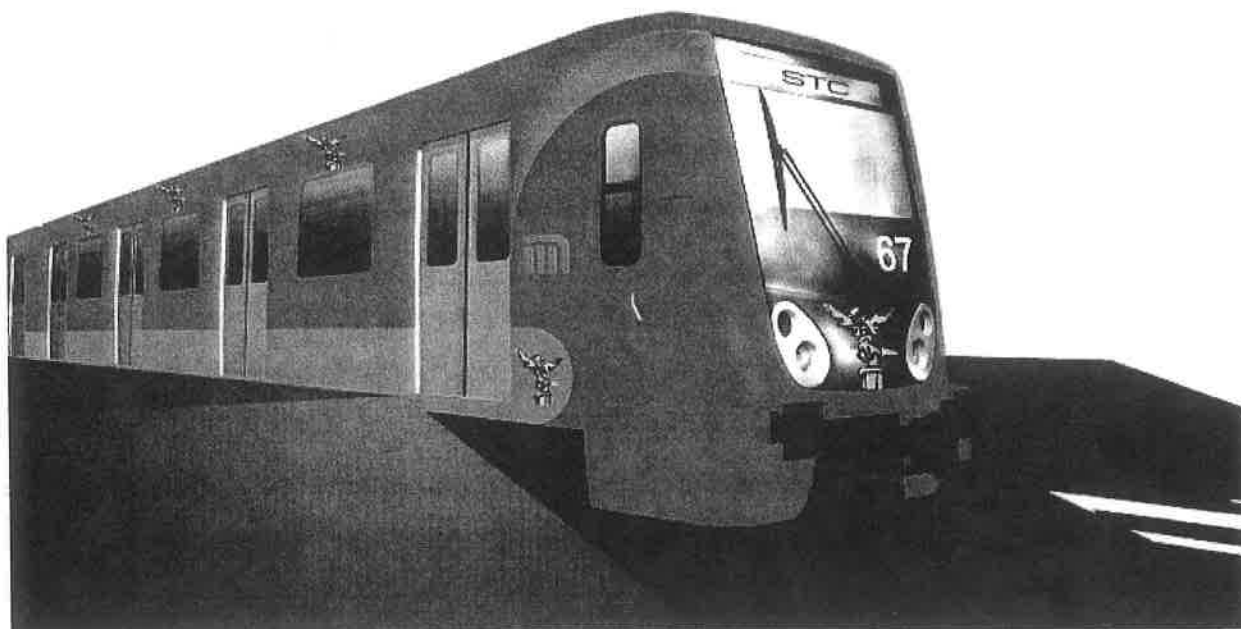


PROYECTO DE FE-07-A METRO MEXICO

MELCO

MANUAL DE CAPACITACIÓN RESISTENCIA DE FRENADO

MARZO 2009



CAF

Geminys

gestión de manuales industriales e ingeniería

ÍNDICE

N° Párrafo	Título	N° Página
------------	--------	-----------

	LISTA DE ILUSTRACIONES Y TABLAS	I ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
--	---------------------------------------	--------------------------------

	OBJETIVO GENERAL.....	II
--	-----------------------	----

	SECCIÓN 1 - INTRODUCCIÓN	1-1
--	--------------------------------	-----

1.1	ALCANCE DE LA NORMA	1-1
-----	---------------------------	-----

1.2	DESCRIPCIÓN GENERAL	1-1
-----	---------------------------	-----

1.2.1	LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO	1-1
-------	-------------------------------	-----

1.2.2	FUNCIONES DEL EQUIPO	1-1
-------	----------------------------	-----

1.2.3	ESQUEMA DEL EQUIPO	1-2
-------	--------------------------	-----

1.2.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	1-2
-------	--------------------------------	-----

	SECCIÓN 2 - PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO	2-4
--	--	-----

2.1	SISTEMA DE CONTROL.....	2-4
-----	-------------------------	-----

2.2	PRINCIPIO DE OPERACIÓN	2-4
-----	------------------------------	-----

	SECCIÓN 3 - DESMONTAJE, MONTAJE Y ALMACENAMIENTO.....	3-1
--	---	-----

3.1	DESMONTAJE	3-2
-----	------------------	-----

3.2	MONTAJE	3-2
-----	---------------	-----

	SECCIÓN 4 - MANTENIMIENTO.....	4-4
--	--------------------------------	-----

4.1	INSPECCIÓN Y SERVICIO	4-5
-----	-----------------------------	-----

4.1.1	MANTENIMIENTO SISTEMÁTICO DE LA RESISTENCIA DE FRENADO	4-5
-------	--	-----

4.1.2	MANTENIMIENTO CÍCLICO DE LA RESISTENCIA DE FRENADO	4-5
-------	--	-----

4.1.3	REVISIÓN GENERAL DE LA RESISTENCIA DE FRENADO	4-6
-------	---	-----

4.1.3.1	Comprobación Visual	4-6
---------	---------------------------	-----

4.1.3.2	Medida del Valor de la Resistencia	4-7
---------	--	-----

4.1.3.3	Test de Aislamiento	4-7
---------	---------------------------	-----

4.4	REPARACIÓN	4-7
-----	------------------	-----

4.4.1	RETIRAR Y REEMPLAZAR DE LA RESISTENCIA DE FRENADO	4-7
-------	---	-----

4.4.2	ENSAMBLAJE Y DESENSAMBLAJE DE LA RESISTENCIA DE FRENADO ...	4-8
-------	---	-----

4.4.2.1	Desensamblaje	4-8
---------	---------------------	-----

4.4.2.2	Ensamblaje	4-10
---------	------------------	------

	SECCIÓN 5 - HERRAMIENTAS	55-1
--	--------------------------------	------

5.1	HERRAMIENTAS	5-1
-----	--------------------	-----

	SECCIÓN 6 - CATÁLOGO DE PIEZAS.....	6-1
--	-------------------------------------	-----

6.1	MONTAJE RESISTENCIA DE FRENADO	6-1
-----	--------------------------------------	-----

6.2	RESISENCIA DE FRENADO	6-3
-----	-----------------------------	-----

	SECCIÓN 7 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	7-1
--	---	-----

	SECCIÓN 8 – ANEXOS (FICHA DE CONTROL)	8-1
--	---	-----

LISTA DE ILUSTRACIONES Y TABLAS

Figura 1-1. Contorno de la resistencia.....	1-2
Figura 2-1. Diagrama simplificado de cableado.....	2-4
Tabla 3-1. Valor de torque recomendado de tornillos.	3-1
Tabla 4-1. Valor de torque recomendado de tornillos.	4-4
Figura 4-1. Medida del valor de la resistencia.	4-7
Figura 4-2. Desensamblaje de la resistencia de frenado.	4-8
Figura 4-3. Banco de la resistencia de frenado.	4-9
Figura 4-4. Sustitución de los espaciadores cerámicos.	4-10
Figura 7-1. Montaje resistencia de frenado.	6-2
Figura 7-2. Resistencia de frenado (Hoja 1 de 4).	6-4
Figura 7-2. Resistencia de frenado (Hoja 2 de 4).	6-4
Figura 7-2. Resistencia de frenado (Hoja 3 de 4).	6-5
Figura 7-2. Resistencia de frenado (Hoja 4 de 4).	6-5

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar este curso el alumno conocerá el funcionamiento, la localización y contará con los conocimientos necesarios para proporcionarle el adecuado mantenimiento, así como también tomar las precauciones optimas a la hora de desmontar el equipo y de esta manera prevenir accidentes.

SECCIÓN 1 - INTRODUCCIÓN

1.1 ALCANCE DE LA NORMA

El presente Manual de Mantenimiento trata las resistencias de frenado las unidades FE-07-A.

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL

La Resistencia de Frenado consta de resistencias de hojas de metal estampado del tipo cinta. Los elementos de la resistencia son soportados por aisladores cerámicos, los cuales son montados en un marco de aislamiento resistente al calor. La Resistencia de Frenado está montada dentro de un marco común y esta cubierta por una tapa aterrizada, con aislamiento térmico entre el marco de la resistencia y el bajo bastidor del carro.

La resistencia de frenado disipa la energía producida por el tren durante el frenado regenerativo cuando el voltaje de la inductancia de Filtro alcanza 890 Vcc. La energía es disipada en forma de calor.

La resistencia tiene doble aislamiento y es enfriada por ventilación natural.

1.2.1 Localización del Equipo

La Unidad de la Resistencia de Frenado está localizada bajo cada carro FM y FN, ver Figura 6-1.

1.2.2 Funciones del Equipo

La función de la resistencia de freno es limitar el incremento del voltaje de la línea a 1000 Vdc (Detección de sobretensión OVD) durante el frenado regenerativo.

1.2.3 Esquema del Equipo

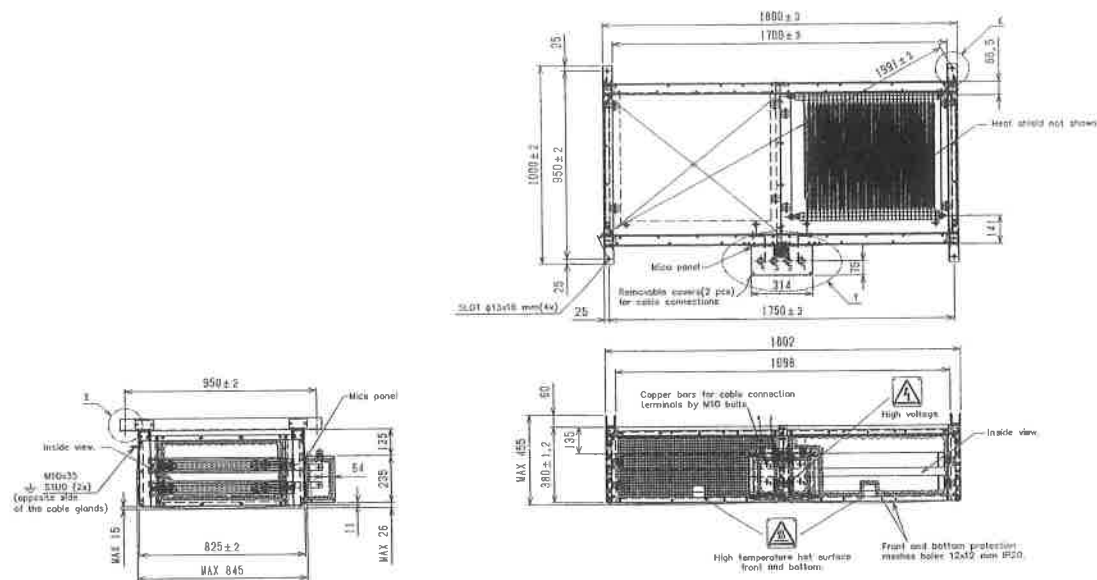


Figura 1-1. Contorno de la resistencia.

1.2.4 Características Técnicas

- Tipo de resistencia Resistencia de Freno, tipo hoja de metal estampado
- Material NiCr 20/25
- Resistencia:
 - A altas temperaturas..... 1,15 Ω
 - A 20 °C 0,85 Ω
- Tolerancia $\pm 5\%$
- Voltaje entre terminales..... 950 VCD máximo
- Frecuencia del ciclo.....Cada 128 segundos, 19,5 hrs/día
- Voltaje a tierra (Ui) 850 VCD máximo, con impulsos de 10ms de 1500 VCD
- Temperatura ambiente -6 °C a +40 °C
- Temperatura máxima del elemento650 °C o menos
- Humedad relativa 99% (sin condensación)
- Contaminación La resistencia estará expuesta a lluvia, agua (a presión) y detergentes de limpieza
- Aislamiento.....Doble aislamiento

FE-07-A METRO MEXICO	MANUAL DE CAPACITACION Resistencia de frenado
----------------------	--

- Separación Al menos 14 mm por modulo (28 mm total)
- Conducción superficial Al menos 32 mm por modulo (64 mm total)
- Prueba de voltaje dieléctrico.....(i) Terminales al marco aislado:
2800 V_{CA} (50 o 60 Hz), por 1 minuto
(ii) Marco aislado al marco aterrizado:
4250 V_{CA} (50 o 60 Hz), por 1 minuto
- Dimensiones generales:
 - Longitud..... 1800 mm
 - Anchura 850 mm
 - Altura 395 mm
- Peso total Aprox. 200 kg

SECCIÓN 2 - PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

2.1 SISTEMA DE CONTROL

El chopper de frenado controla la corriente que fluye en la resistencia de Frenado. El chopper de frenado empieza a actuar cuando la inductancia de filtro alcanza una tensión de 890 Vcc porque la catenaria no tiene suficiente condición de carga. La unidad de control VVVF monitoriza continuamente tanto la tensión de la inductancia de filtro como la corriente del chopper de frenado. Esto permite que pueda limitar la tensión de la inductancia de filtro a 1.000 Vcc (Detección de sobretensión OVD).

Incrementando el ángulo de conducción del chopper de frenado se incrementa el flujo de corriente en la Resistencia de Frenado y reduciendo el ángulo de conducción del chopper de frenado se reduce la corriente que fluye en la Resistencia de Frenado. Controlando la corriente que circula en la resistencia de frenado la tensión de la inductancia de filtro también puede ser controlada.

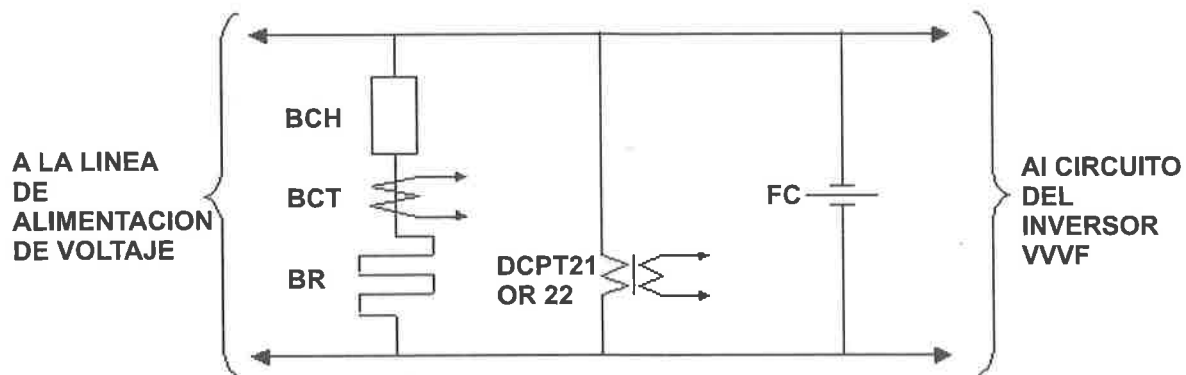


Figura 2-1. Diagrama simplificado de cableado.

2.2 PRINCIPIO DE OPERACIÓN

Cuando la catenaria no es receptiva al frenado en modo regenerativo, la tensión de la catenaria se eleva y no puede absorber la energía producida por el motor de tracción. En estas condiciones el inversor VVVF empieza a operar el control del chopper de frenado.

SECCIÓN 3 - DESMONTAJE, MONTAJE Y ALMACENAMIENTO



DEBEN OBSERVARSE LAS NORMAS GENERALES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA INTENSIDAD.



ASEGURAR LA PUESTA A TIERRA PARA TRABAJAR CON EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN.



COMPROBAR QUE EL PANTÓGRAFO HAYA SIDO BAJADO Y AISLADO.
COMPROBAR QUE EL VOLTAJE DEL CONDENSADOR DE FILTRO ES 0 V ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR.
COMPROBAR QUE TODA LA POTENCIA DE CONTROL DC HA SIDO AISLADA.



FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO.
UNIDAD APAGADA.



LA RESISTENCIA PUEDE ESTAR CALIENTE. DESPUÉS DE PARAR EL TREN, ESPERAR 30 MINUTOS PARA QUE SE ENFRÍE, ANTES DE ACCEDER A CUALQUIER PARTE DE LA RESISTENCIA DE FRENADO.

Tabla 3-1. Valor de torque recomendado de tornillos.

Tamaño Tornillo	Valor de Torque Nm		
	Acero	Aislante	Cobre
M6	9	-	-
M8	22	18	15
M10	44	32	30
M12	75	55	50
M14	119	90	80

3.1 DESMONTAJE

Ver Figura 6-1.

	LA RESISTENCIA DE FRENADO PESA APROXIMADAMENTE 200 KG. UTILIZAR EL EQUIPO / PERSONAL NECESARIO PARA SUJETARLO DURANTE EL DESMONTAJE. PARA LAS OPERACIONES DE LEVANTE Y TRANSPORTE SE DEBEN UTILIZAR SÓLO LOS MEDIOS Y DISPOSITIVOS DOTADOS DE LA CAPACIDAD DE CARGA SUFICIENTE. ASEGURARSE DE QUE DURANTE EL TRANSPORTE, POR MEDIO DE GRÚA U OTROS, NINGUNA PERSONA PERMANECE DEBAJO DEL EQUIPO.
---	--

1. Retirar la tapa exterior de la resistencia frente a los terminales.
2. Retirar los cables 01132, 01136, 01140 y 01142 del terminal.
3. Retirar el cable de tierra (1).
4. Asegurarse de que los cables están libres del ensamble de la resistencia.
5. Soltar los tornillos hexagonales M8x30 (3), arandelas planas (4), arandelas de contacto (2) y aislante de calor (5) que fijan la resistencia de frenado (6).
6. Retirar la resistencia de frenado (6) de los diferentes soportes que lo sujetan.

3.2 MONTAJE

Ver Figura 6-1.

	LA RESISTENCIA DE FRENADO PESA APROXIMADAMENTE 200 KG. UTILIZAR EL EQUIPO / PERSONAL NECESARIO PARA SUJETARLO DURANTE EL DESMONTAJE. PARA LAS OPERACIONES DE LEVANTE Y TRANSPORTE SE DEBEN UTILIZAR SÓLO LOS MEDIOS Y DISPOSITIVOS DOTADOS DE LA CAPACIDAD DE CARGA SUFICIENTE. ASEGURARSE DE QUE DURANTE EL TRANSPORTE, POR MEDIO DE GRÚA U OTROS, NINGUNA PERSONA PERMANECE DEBAJO DEL EQUIPO.
---	--

	Durante el montaje aplicar protección contra la corrosión según la norma FE-07-A 00.00 - PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
---	--

1. Colocar la resistencia de frenado (6) en su posición debajo del bastidor en los diferentes soportes que lo sujetan.
2. Fijar la resistencia de frenado (6) mediante los tornillos hexagonales M8x30 (3), arandelas planas (4), arandelas de contacto (2) y aislante de calor (5). Aplicar un par de apriete de 14,3 Nm.
3. Conectar los cables 01132, 01136, 01140 y 01142 al terminal.
4. Conectar el cable de tierra (1).
5. Fijar las tapas exteriores de la resistencia frente a los terminales.

SECCIÓN 4 - MANTENIMIENTO



DEBEN OBSERVARSE LAS NORMAS GENERALES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA INTENSIDAD.



ASEGURAR LA PUESTA A TIERRA PARA TRABAJAR CON EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN.



COMPROBAR QUE EL PANTÓGRAFO HAYA SIDO BAJADO Y AISLADO.
COMPROBAR QUE EL VOLTAJE DEL CONDENSADOR DE FILTRO ES 0 V ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR.
COMPROBAR QUE TODA LA POTENCIA DE CONTROL DC HA SIDO AISLADA.



FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO.
UNIDAD APAGADA.



LA RESISTENCIA PUEDE ESTAR CALIENTE. DESPUÉS DE PARAR EL TREN, ESPERAR 30 MINUTOS PARA QUE SE ENFRÍE, ANTES DE ACCEDER A CUALQUIER PARTE DE LA RESISTENCIA DE FRENADO.

Tabla 4-1. Valor de torque recomendado de tornillos.

Tamaño Tornillo	Valor de Torque Nm		
	Acero	Aislante	Cobre
M6	9	-	-
M8	22	18	15
M10	44	32	30
M12	75	55	50
M14	119	90	80



Las partes específicas con valores de torque diferente se especifican en las siguientes figuras.

4.1 INSPECCIÓN Y SERVICIO

4.1.1 Mantenimiento Sistemático de la Resistencia de Frenado

Comprobar la condición de las resistencias, puntos de montaje, conexión a tierra, tapas y tornillería.

Cableado y Conexión a Tierra

- Comprobar para saber si existen daños al aislamiento de los cables del cableado y la Conexión a tierra.
- Comprobar para saber si existen fallas de aislamiento o fracturas de los terminales.

Marco y Puntos de Montaje

Comprobar visualmente el marco y los puntos de montaje para saber si hay fracturas y daños por impactos.

Tapas

Retirar todas las tapas: Comprobar visualmente las tapas para saber si hay fracturas o señas de daños por impactos.

Resistencias

- Comprobar visualmente para saber si hay algún elemento de fijación suelto o hay alguna parte mecánica dañada.
- Comprobar que no haya ningún objeto extraño entre los elementos de la resistencia de frenado o dentro del mismo.
- Comprobar que los elementos de la resistencia de frenado y los materiales de aislamiento están suficientemente limpios.

4.1.2 Mantenimiento Cíclico de la Resistencia de Frenado

Comprobar la condición de las resistencias, puntos de montaje, conexión a tierra, tapas y tornillería.

Cableado y Conexión a Tierra

- Comprobar para saber si existen daños al aislamiento de los cables del cableado y la Conexión a tierra.
- Comprobar para saber si existen fallas de aislamiento o fracturas de los terminales.

Marco y Puntos de Montaje

Comprobar visualmente el marco y los puntos de montaje para saber si hay fracturas y daños por impactos.

Tapas

Retirar todas las tapas: Comprobar visualmente las tapas para saber si hay fracturas o señas de daños por impactos.

Resistencias

- Comprobar visualmente para saber si hay algún elemento de fijación suelto o hay alguna parte mecánica dañada.
- Comprobar que no haya ningún objeto extraño entre los elementos de la resistencia de frenado o dentro del mismo.
- Comprobar que los elementos de la resistencia de frenado y los materiales de aislamiento están suficientemente limpios.
- Comprobar que los espaciadores cerámicos y aislamientos no estén visualmente agrietados.
- Comprobar que los elementos de la resistencia de frenado y las conexiones no están alabeados o deformados y no muestran signos de sobrecalentamiento.

4.1.3 Revisión General de la Resistencia de Frenado**4.1.3.1 Comprobación Visual**

Comprobar la condición de las resistencias, puntos de montaje, conexión a tierra, tapas y tornillería.

Cableado y Conexión a Tierra

- Comprobar para saber si existen daños al aislamiento de los cables del cableado y la Conexión a tierra.
- Comprobar para saber si existen fallas de aislamiento o fracturas de los terminales.

Marco y Puntos de Montaje

Comprobar visualmente el marco y los puntos de montaje para saber si hay fracturas y daños por impacto.

Tapas

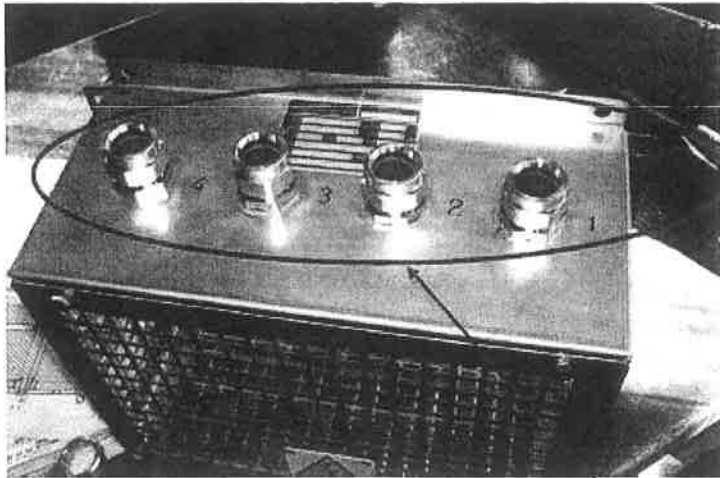
Retirar todas las tapas: Comprobar visualmente las tapas para saber si hay fracturas o señas de daños por impactos.

Resistencias

- Comprobar visualmente para saber si hay algún elemento de fijación suelto o hay alguna parte mecánica dañada.
- Comprobar que no haya ningún objeto extraño entre los elementos de la resistencia de frenado o dentro del mismo.
- Comprobar que los elementos de la resistencia de frenado y los materiales de aislamiento están suficientemente limpios.
- Comprobar que los espaciadores cerámicos y aislamientos no estén visualmente agrietados.
- Comprobar que los elementos de la resistencia de frenado y las conexiones no están alabeados o deformados y no muestran signos de sobrecalentamiento.

4.1.3.2 Medida del Valor de la Resistencia

1. Retirar la tapa de la caja soltando los 6 tornillos M6.
2. Desconectar los cables de alimentación de los terminales 1-2 soltando los tornillos M10.
3. Medir el valor de la resistencia con un óhmetro conectado entre los terminales 1-2 o 3-4. El valor correcto es: $0,85 +5\% -5\%$.



POWER CONNECTIONS
1-2 & 3-4

Figura 4-1. Medida del valor de la resistencia.

4.1.3.3 Test de Aislamiento

1. Retirar la tapa de la caja soltando los 6 tornillos M6.
2. Desconectar los cables de alimentación de los terminales 1-2 y 3-4 soltando los tornillos M10.
3. Medir la resistencia de aislamiento en condiciones de seco. Debe ser $> 50 \text{ MOhm}$.

4.2 REPARACIÓN

4.2.1 Retirar y Reemplazar de la Resistencia de Frenado

Ver Sección 3.

4.2.2 Ensamblaje y Desensamblaje de la Resistencia de Frenado

4.2.2.1 Desensamblaje

4.2.2.1.1 SUSTITUCIÓN DEL BANCO DE LA RESISTENCIA DE FRENADO

1. Retirar las pantallas térmicas superiores soltando los tornillos M6 alrededor de todo el perímetro.
2. Retirar las rejillas laterales, soltando los tornillos M6.
3. Retirar también la caja de terminales soltando los tornillos M6.
4. Retirar las trenzas y barras de cobre, conectadas al banco de la resistencia de frenado, soltando los tornillos M10.
5. Soltar los tornillos M12, que fijan el aislante Micaver al soporte horizontal.
6. Retirar el banco por la parte superior de la resistencia de frenado.

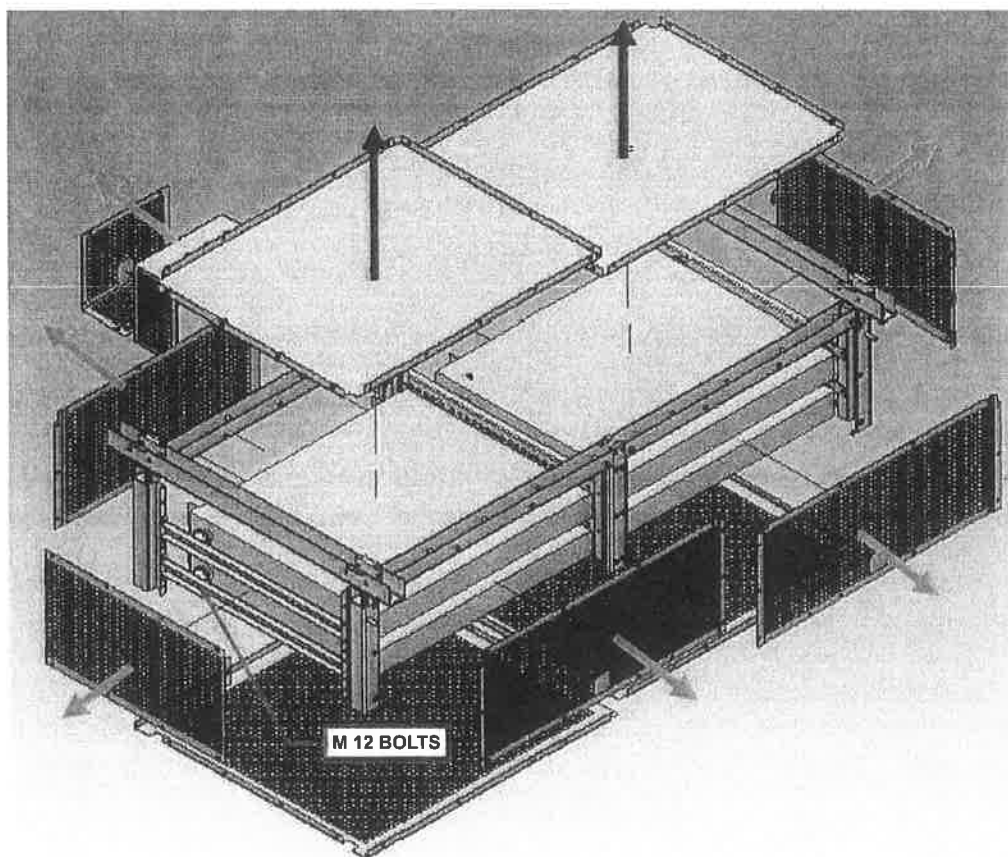


Figura 4-2. Desensamblaje de la resistencia de frenado.

7. Soltar las tuercas M14 que fijan los soportes internos al banco de la resistencia de frenado.

8. Sustituir el banco dañado.
9. Para el ensamblaje de la resistencia de frenado, proceder de forma inversa tomando en cuenta las indicaciones del Apartado 4.2.2.2.

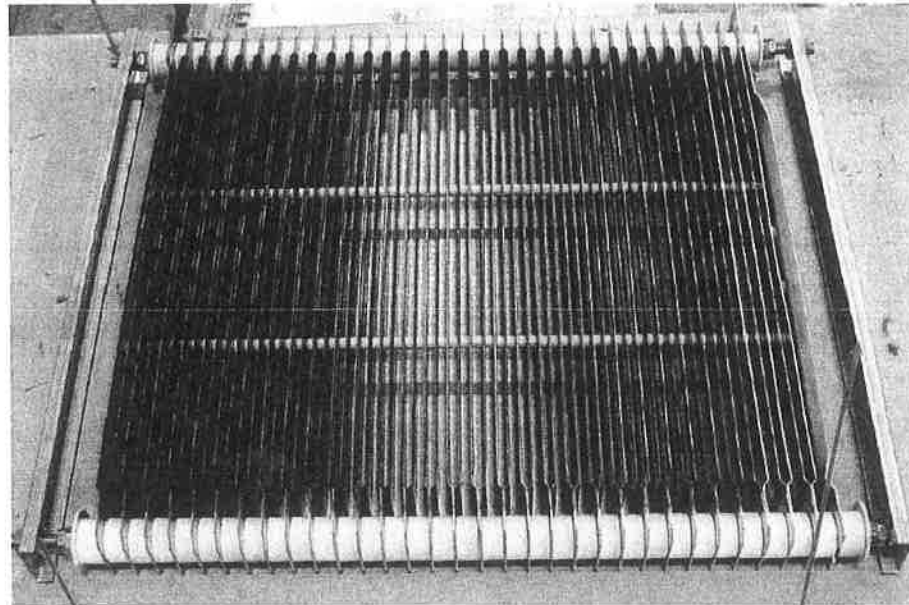
M14 BOLTS**INTERNAL SHOULDER****M14 BOLTS**

Figura 4-3. Banco de la resistencia de frenado.

4.2.2.1.2 SUSTITUCIÓN DE LOS ESPACIADORES CERÁMICOS

1. Retirar el banco de la resistencia de frenado, ver Apartado 4.2.2.1.1.
2. Soltar las varillas de unión del banco de la resistencia de frenado hasta que el espaciador cerámico quede libre para removerlo.
3. Sustituir el espaciador. Durante esta operación mantener los elementos libres firmemente juntos para evitar la pérdida de los espaciadores que estén en buenas condiciones.

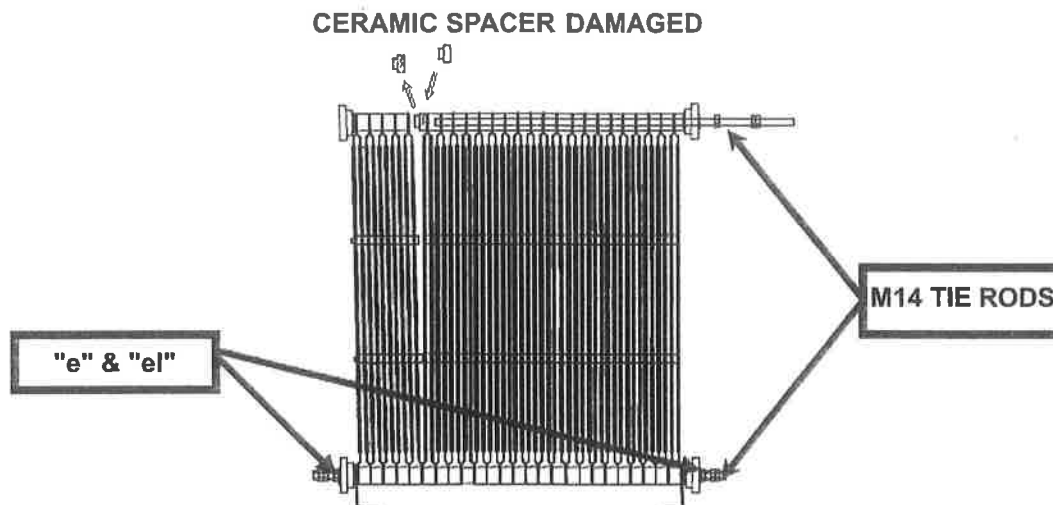


Figura 4-4. Sustitución de los espaciadores cerámicos.

4.2.2.2 Ensamblaje

Para el ensamblaje de la resistencia de frenado proceder de forma inversa a lo descrito en el Apartado 4.2.2.1, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:

- Alinear cuidadosamente las varillas de unión de tal forma que los elementos de la resistencia de frenado queden paralelos.
- Alinear cuidadosamente las varillas de unión de tal forma que la distancia entre ellas sea exactamente la misma.
- Apretar las tuercas con un par de apriete $\leq 2 \text{ Nm}$ en las tuercas "e" y "el". Comprobar el par de apriete de los tornillos, pernos y tuercas. Después comprobar que los espaciadores cerámicos pueden ser rotados manualmente.



Cuando se sustituya el banco de la resistencia de frenado evitar sobrecargar las partes cerámicas. Usar el torquímetro con cuidado.

FE-07-A METRO MEXICO	MANUAL DE CAPACITACION Resistencia de frenado
----------------------	--

SECCIÓN 5 - HERRAMIENTAS

5.1 HERRAMIENTAS

Denominación	Código	Referencia
Llave dinamométrica / torquímetro	-	Comercial
Ohmetro	-	Comercial
Megger	-	Comercial

SECCIÓN 6 - CATÁLOGO DE PIEZAS

6.1 MONTAJE RESISTENCIA DE FRENADO

Pos.	Designación	Cant.	Referencia	Código CAF	Cód. SCT.
Fig. 7-1	Montaje resistencia de frenado	-			
1	Cable PAT 70 mm	1		X.78.00209.59	
2	Arandela de contacto med. M8	8	55.08.21.83 (NOMEL)	X.55.00804.07	
3	Tornillo hexagonal M8x30 ISO 4017 A2-70 ISO 3506	8			
4	Arandela plana 8 ISO 7098 A2-70 ISO 3506	8			
5	Aislante calor res. Durasteel 9,5	1		C.C9.72.054.05	
6	Resistencia de frenado	1	H32T343C (MELCO)	C.C9.76.103.00	

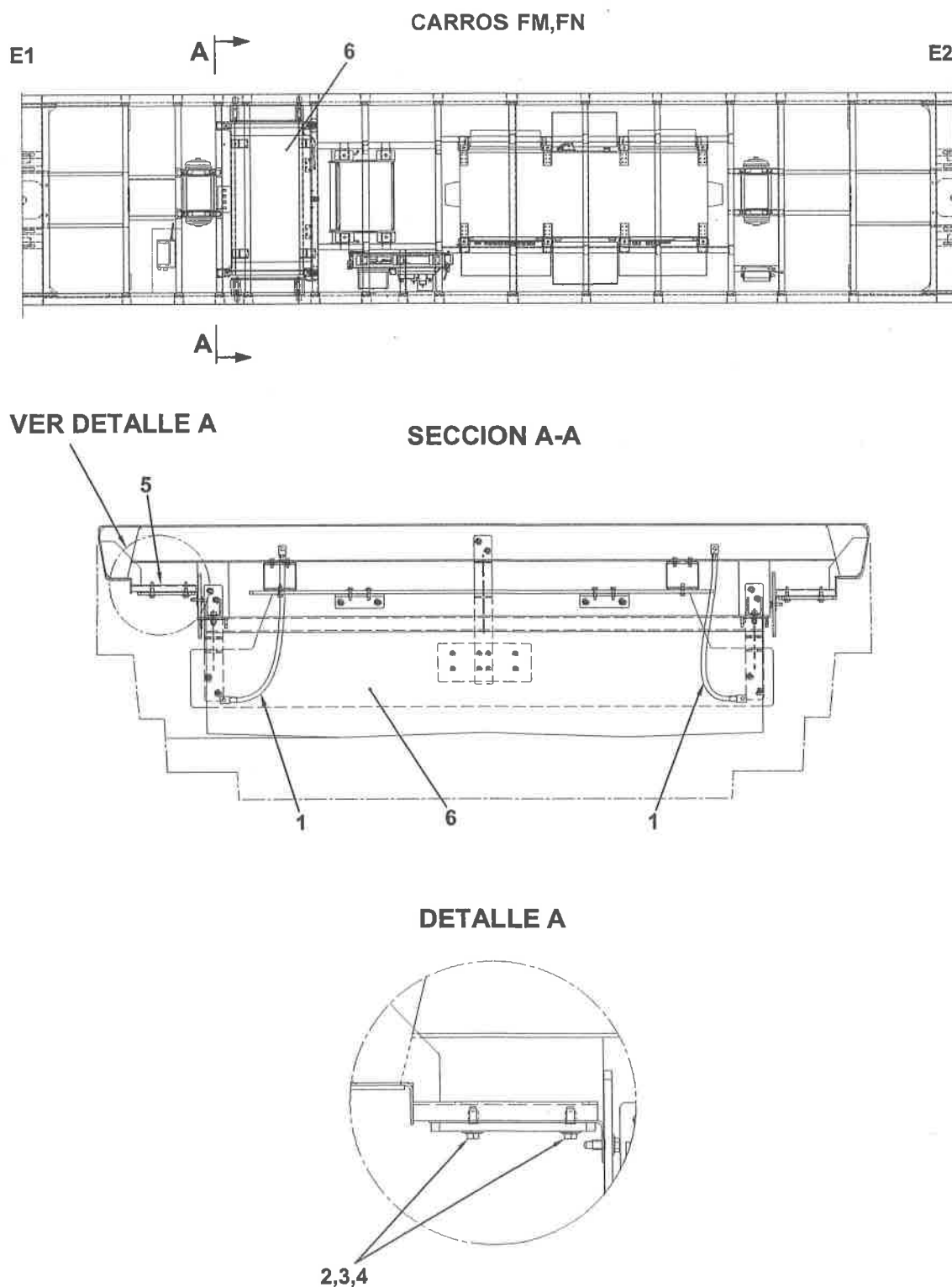


Figura 6-1. Montaje resistencia de frenado.

6.2 RESISTENCIA DE FRENADO

Pos.	Designación	Cant	Referencia (MELCO)	Código CAF	Cód. SCT
Fig. 7-2	Conjunto resistencia de frenado	-	H32T343C/97450 93401	C.C9.76.103.00	
1	Banco del resistor		8405045201		
2	Trenzado de cobre		8595040802		
3	Aislante		3120122-S		
4	Espaciador cerámico H=18, 4 mm		1377952/1		
5	Espaciador cerámico de terminales		1376292		
6	Espaciador cerámico de entre rejillas		1378946/2		
7	Espaciador cerámico del terminal entre rejillas		1378947/2		
8	Espaciador cerámico H=21 mm		1374977801		
9	Espaciador cerámico del terminal entre rejillas		1375014501		
10	Rejilla inferior		0245045209		
11	Rejilla frontal		0245045210		
12	Soporte interior		0245045213		
13	Rejilla posterior		0245045215		
14	Rejilla inferior		0245045230		
15	Pantalla térmica superior		0245045231		
16	Pantalla térmica superior		0245045232		
17	Rejilla lateral		0245045233		
18	Rejilla frontal		0245045234		
19	Rejilla posterior		0245045235		
20	Tapa de la caja de terminales		0245045236		
21	Caja de terminales		0245093402		

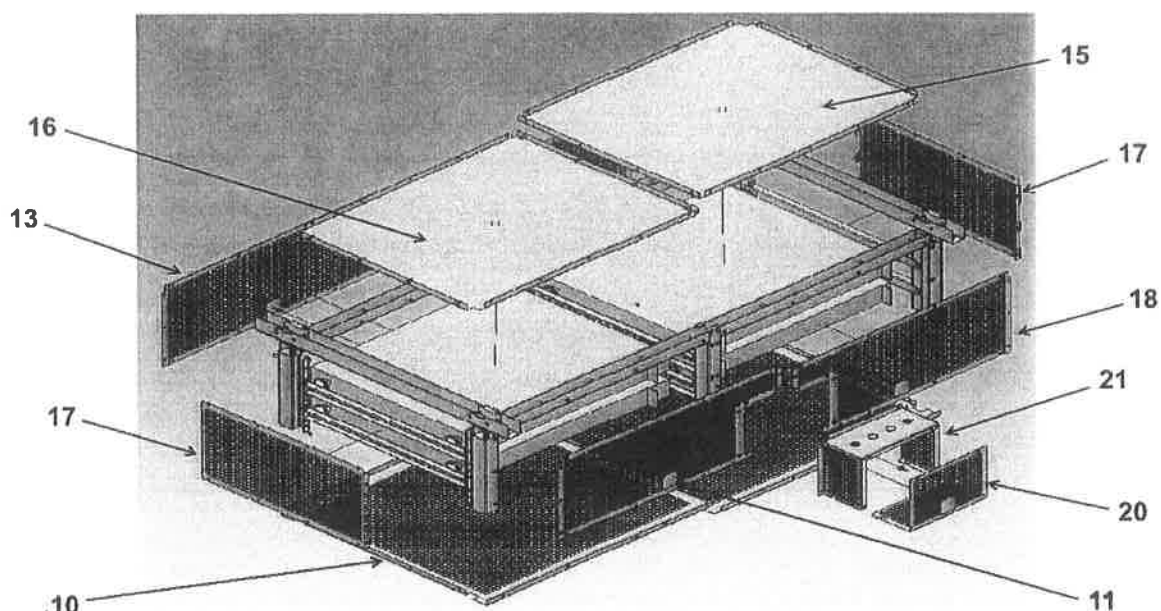


Figura 6-2. Resistencia de frenado (Hoja 1 de 4).

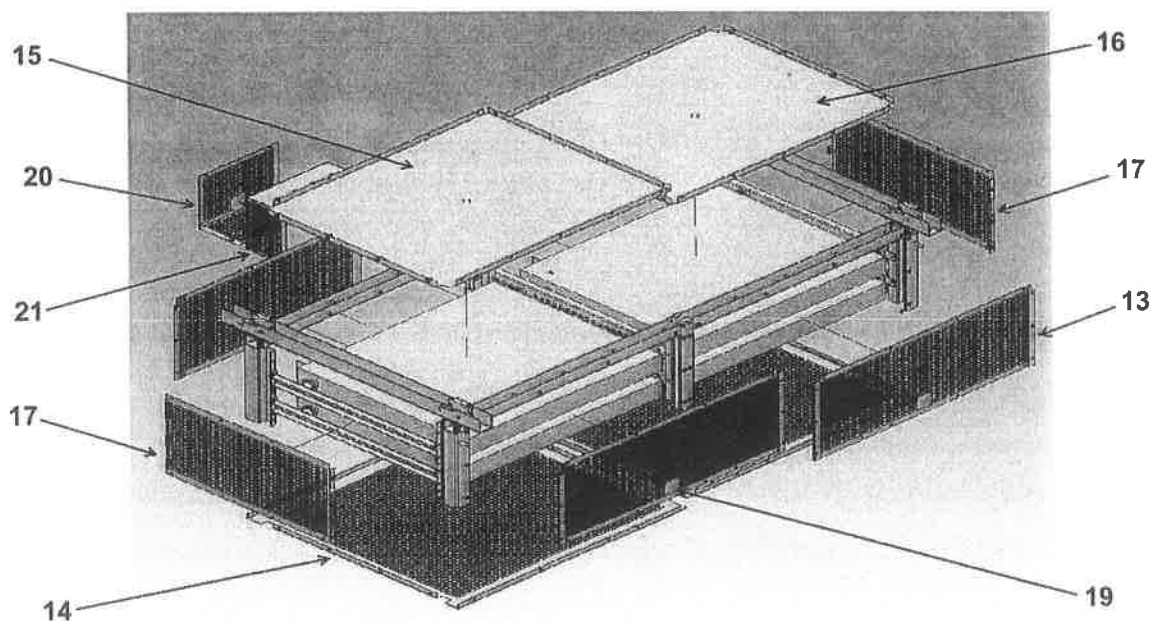


Figura 6-2. Resistencia de frenado (Hoja 2 de 4).

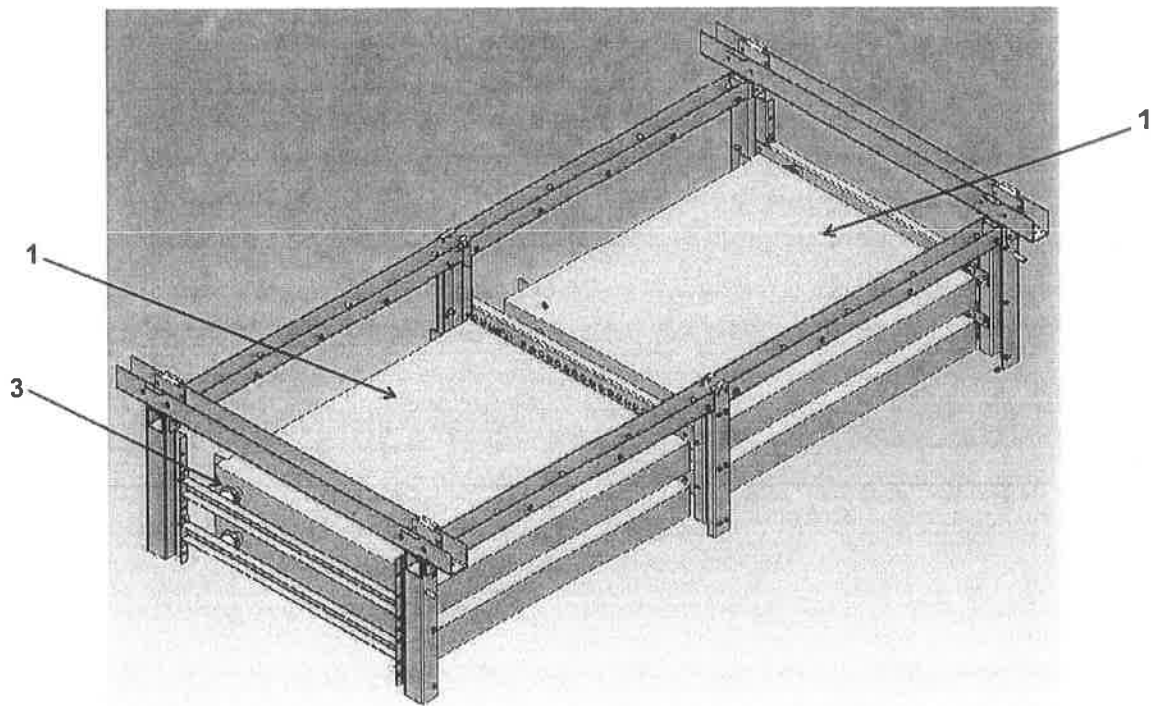


Figura 6-2. Resistencia de frenado (Hoja 3 de 4).

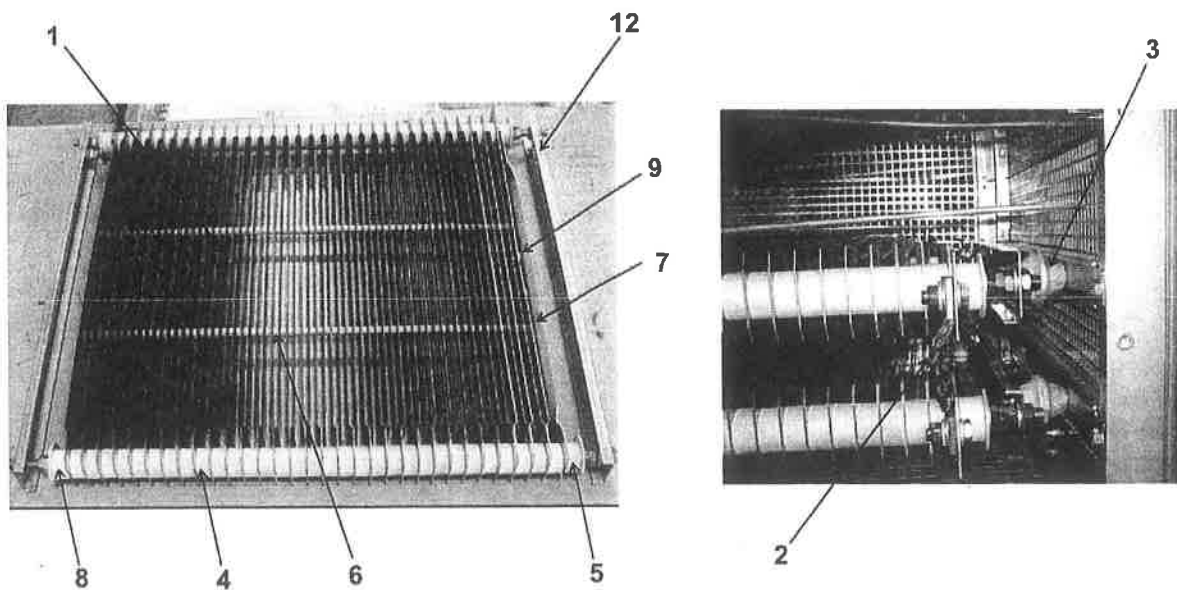


Figura 6-2. Resistencia de frenado (Hoja 4 de 4).



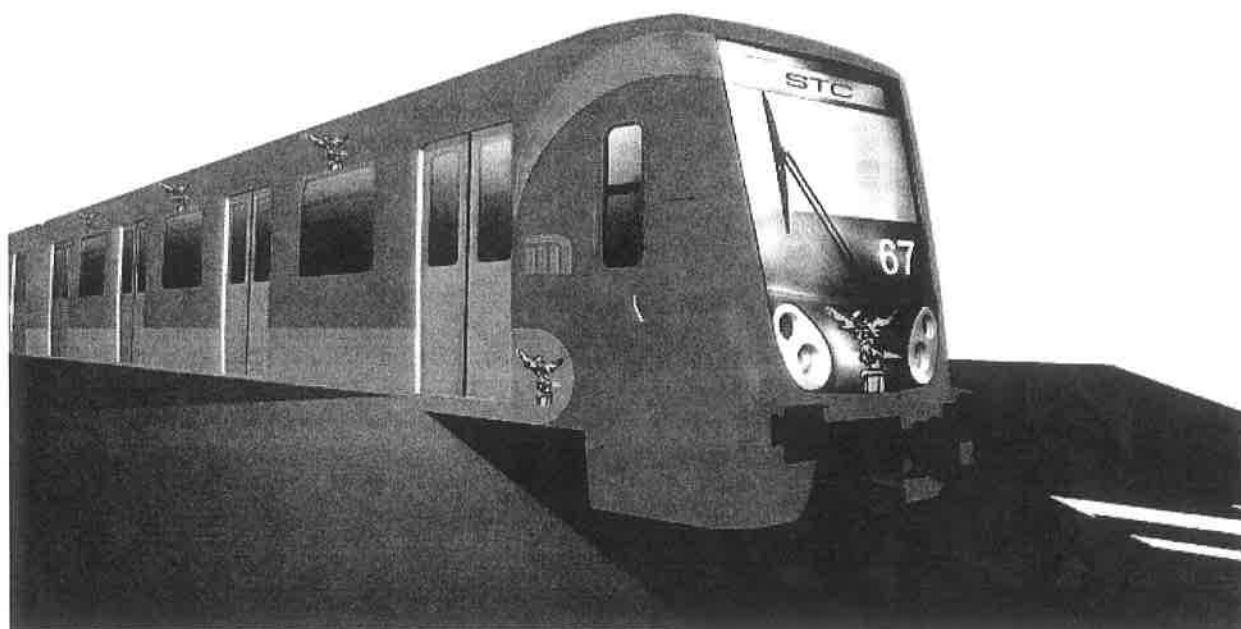
SISTEMA
DE TRANSPORTE
® COLECTIVO

PROYECTO DE FE-07-A METRO MEXICO

MELCO

MANUAL DE MANTENIMIENTO INDUCTANCIA DE FILTRO

2009



CAF

Geminys

gestión de manuales industriales e ingeniería

ÍNDICE

Nº Párrafo	Título	Nº Página
LISTA DE ILUSTRACIONES Y TABLAS		III
OBJETIVO GENERAL.....		III
SECCIÓN 1 - INTRODUCCIÓN		1-1
1.1	ALCANCE DE LA NORMA	1-1
1.2	DESCRIPCIÓN GENERAL	1-1
1.2.1	LOCALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS.....	1-1
1.2.2	FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.....	1-1
1.2.3	ESQUEMA DEL EQUIPO	1-2
1.2.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	1-3
SECCIÓN 2 - PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO		2-1
2.1	SISTEMA DE CONTROL.....	2-1
2.2	PRINCIPIOS DE OPERACIÓN	2-1
SECCIÓN 3 - DESMONTAJE, MONTAJE Y ALMACENAMIENTO.....		3-1
3.1	DESMONTAJE	3-1
3.1.1	DESCONEXIÓN ELÉCTRICA.....	3-1
3.1.2	INDUCTANCIA DE FILTRO	3-1
3.2	MONTAJE	3-2
3.2.1	INDUCTANCIA DE FILTRO	3-2
3.2.2	PRUEBAS	3-2
3.2.3	RE-CONEXIÓN ELÉCTRICA.....	3-4
SECCIÓN 4 - MANTENIMIENTO		4-1
4.1	INSPECCIÓN Y SERVICIO	4-1
4.1.1	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA INDUCTANCIA DE FILTRO	4-1
4.1.1.1	Exterior	4-1
4.1.1.2	Impregnación al Alto Vacío	4-2
4.1.2	INSPECCIÓN DE LA INDUCTANCIA DE FILTRO	4-2
4.1.2.1	Exterior	4-2
4.1.2.2	Tornillos de Montaje y otros Tornillos.....	4-3
4.1.3	REVISIÓN GENERAL INDUCTANCIA DE FILTRO	4-3
4.1.3.1	Exterior	4-3
4.1.3.2	Limpieza	4-4
SECCIÓN 5 - HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES.....		5-1
5.1	HERRAMIENTAS	5-1
5.2	CONSUMIBLES.....	5-1

FE-07-A METRO MEXICO	ÍNDICE
	Inductancia de filtro

SECCIÓN 6 - CATÁLOGO DE PIEZAS	6-1
6.1 MONTAJE INDUCTANCIA DE FILTRO	6-1
6.2 INDUCTANCIA DE FILTRO	6-3
SECCIÓN 7 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	7-1
SECCIÓN 8 – ANEXOS (FICHA DE CONTROL)	8-1

LISTA DE ILUSTRACIONES Y TABLAS

Figura 1-1. Inductancia de filtro.	1-2
Figura 1-2. Esquema de la inductancia de filtro.	1-2
Figura 1-3. Configuración del circuito.	1-3
Figura 1-4. Caja terminal.	1-4
Figura 3-1. Medición de la resistencia de aislamiento.	3-3
Figura 7-1. Montaje inductancia de filtro.	6-2
Figura 7-2. Inductancia de filtro.	6-4

OBJETIVO GENERAL

El alumno al término de este curso tendrá los conocimientos necesarios de funcionamiento y mantenimiento del equipo, para el montaje se debe tomar en cuenta las normas generales de instalación y seguridad para trabajos de instalaciones eléctricas de alta intensidad y seguir paso a paso las instrucciones que se indican en el manual.

SECCIÓN 1 - INTRODUCCIÓN

1.1 ALCANCE DE LA NORMA

El presente Manual de Mantenimiento trata de las inductancias de filtro de las unidades FE-07-A.

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL

La Inductancia de Filtro (FL) Tipo RT-1772-2D opera en conjunto con el Condensador de Filtro para proporcionar corriente de línea principal filtrada y estabiliza el voltaje de la operación del Inversor.

La Inductancia de Filtro es del tipo de núcleo de aire con marco abierto con 2 juegos de bobinas encajadas entre dos placas finales.

1.2.1 Localización de los Equipos

La Inductancia de Filtro está montado en el bajo bastidor de los carros FM y FN, ver Figura 6-1.

1.2.2 Funcionamiento del Equipo

La Inductancia de Filtro opera en conjunto con el Condensador de Filtro para proporcionar corriente de línea principal filtrada y estabiliza el voltaje de la operación del Inversor; en particular, el filtro de entrada impide que las altas armónicas de corriente entren desde la línea de alimentación.

1.2.3 Esquema del Equipo

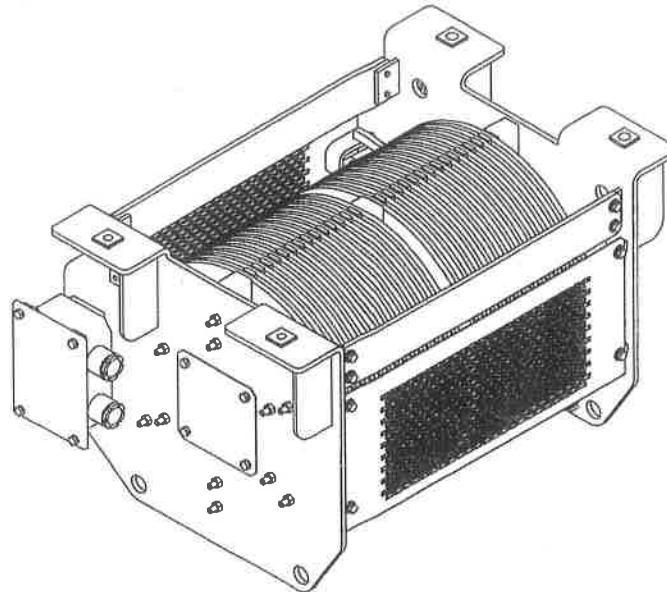


Figura 1-1. Inductancia de filtro.

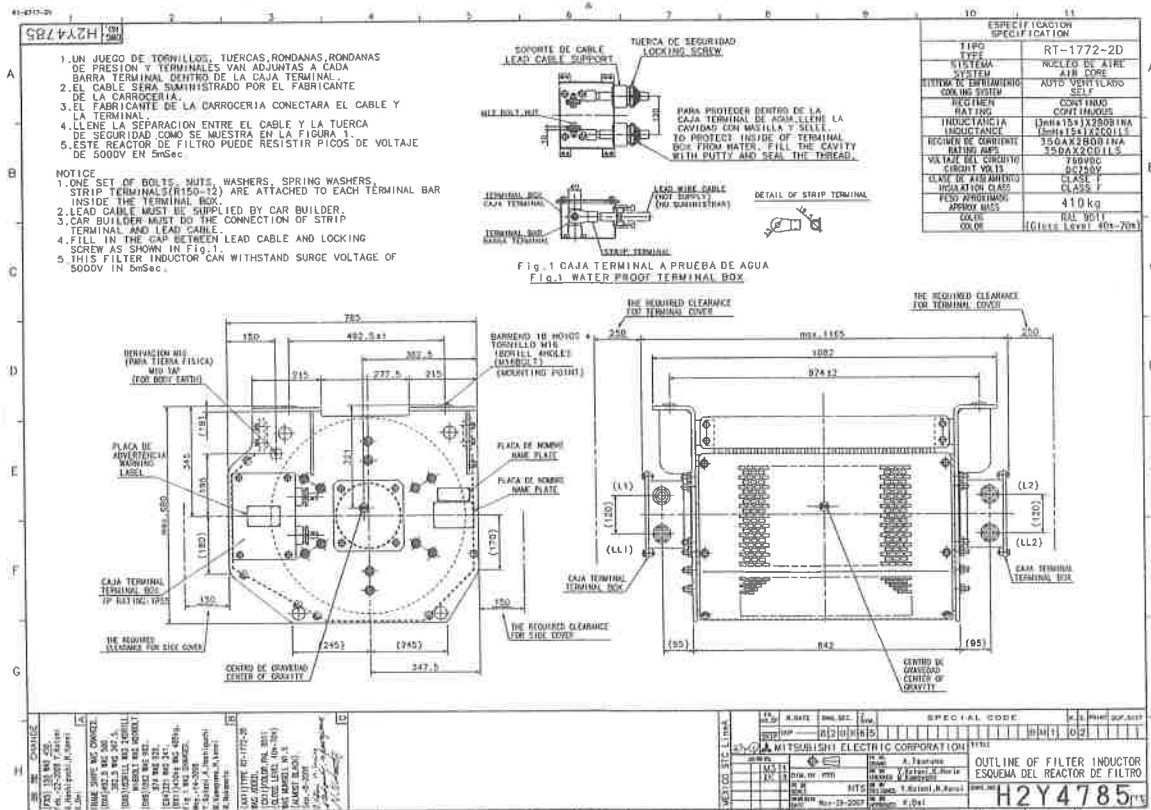


Figura 1-2. Esquema de la inductancia de filtro.

1.2.4 Características Técnicas

- Tipo RT-1772-2D
- Fabricante Mitsubishi Electric
- Régimen de voltaje 750 Vdc
- Inductancia (3 mH $\pm$ 15%) x 2 bobinas
- Régimen continuo 350 A dc x 2 bobinas (en sitio: Mexico),
385 A dc x 2 bobinas (A nivel del mar:
Melco Itami), ambos valores de corriente
están determinados tomando en
consideración la diferencia de eficiencia de
enfriamiento debido a la diferencia de
altura sobre el nivel del mar (presión
atmosférica)
- Clase de aislamiento F
- Sistema enfriamiento Refrigeración natural
- Esquema de la inductancia de filtro Ver Figura 1-2
- Configuración del circuito Ver Figura 1-3
- Caja terminal Ver Figura 1-4
- Longitud total 1165 mm
- Altura total 680 mm
- Ancho total 785 mm
- Peso 395 kg
- Norma IEC IEC 60310

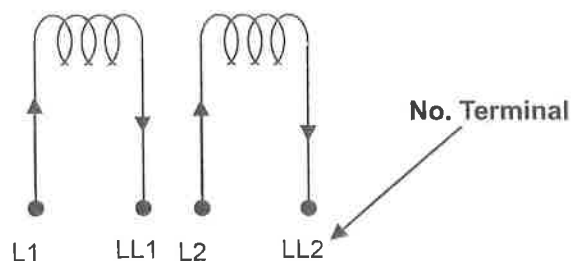


Figura 1-3. Configuración del circuito.

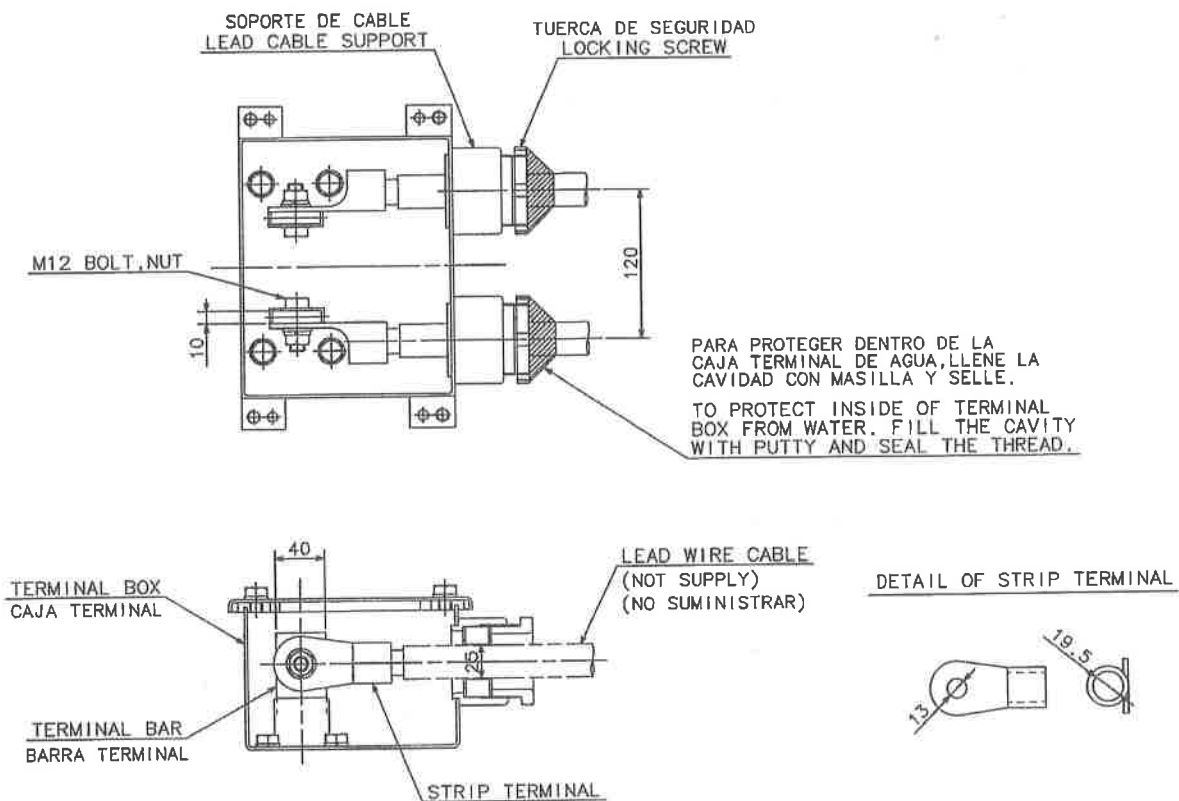


Figura 1-4. Caja terminal.

SECCIÓN 2 - PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

2.1 SISTEMA DE CONTROL

No hay sistema de control para este equipo, este es un componente pasivo.

2.2 PRINCIPIOS DE OPERACIÓN

El valor de la Inductancia de Filtro y el Condensador de Filtro ha sido elegido para tener una frecuencia de resonancia de 20,5 Hz. A frecuencias mayores que la frecuencia de resonancia la impedancia del circuito se incrementa para reducir el nivel de los armónicos de corriente que fluyen en el circuito.

SECCIÓN 3 - DESMONTAJE, MONTAJE Y ALMACENAMIENTO



DEBEN OBSERVARSE LAS NORMAS GENERALES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA INTENSIDAD.



ASEGURAR LA PUESTA A TIERRA PARA TRABAJAR CON EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN.



**COMPROBAR QUE EL PANTÓGRAFO HAYA SIDO BAJADO Y AISLADO.
COMPROBAR QUE EL VOLTAJE DEL CONDENSADOR DE FILTRO ES 0 V ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR.
COMPROBAR QUE TODA LA POTENCIA DE CONTROL DC HA SIDO AISLADA.**



**FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO.
UNIDAD APAGADA.**

3.1 DESMONTAJE

3.1.1 Desconexión Eléctrica

- Aflojar y retirar el tornillo M10 de la base de tierra en el marco y retirar el cable de tierra (2, Figura 6-1).
- Retirar el sello contra agua antes de quitar los tornillos de seguridad. En este momento, tener cuidado de no rayar el cableado.
- Aflojar y retirar los tornillos M10 de la caja de terminales y retirar la tapa de terminales.
- Aflojar y retirar los tornillos M12 y las tuercas M12 de las terminales y las barras de terminal.
- Extraer el cableado de la caja de terminales.

3.1.2 Inductancia de Filtro



LA INDUCTANCIA DE FILTRO PESA APROXIMADAMENTE 410 KG. UTILIZAR EL EQUIPO / PERSONAL NECESARIO PARA SUJETARLA DURANTE EL MONTAJE. PARA LAS OPERACIONES DE LEVANTE Y TRANSPORTE SE DEBEN UTILIZAR SÓLO LOS MEDIOS Y DISPOSITIVOS DOTADOS DE LA CAPACIDAD DE CARGA SUFICIENTE. ASEGURARSE DE QUE DURANTE EL TRANSPORTE, POR MEDIO DE GRÚA U OTROS, NINGUNA PERSONA PERMANECE DEBAJO DEL EQUIPO.

Ver Figura 6-1.

1. Soltar los tornillos M20x55 (4), arandelas planas (3 y 5) y las tuercas autoblocantes (6) que fijan la inductancia (1) bajo bastidor.
2. Retirar la reactancia (1).

3.2 MONTAJE

3.2.1 Inductancia de Filtro



LA INDUCTANCIA DE FILTRO PESA APROXIMADAMENTE 410 KG. UTILIZAR EL EQUIPO / PERSONAL NECESARIO PARA SUJETARLO DURANTE EL MONTAJE. PARA LAS OPERACIONES DE LEVANTE Y TRANSPORTE SE DEBEN UTILIZAR SÓLO LOS MEDIOS Y DISPOSITIVOS DOTADOS DE LA CAPACIDAD DE CARGA SUFICIENTE. ASEGURARSE DE QUE DURANTE EL TRANSPORTE, POR MEDIO DE GRÚA U OTROS, NINGUNA PERSONA PERMANECE DEBAJO DEL EQUIPO.



Durante el montaje aplicar protección contra la corrosión según la norma FE-07-A 00.00 - PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.

Ver Figura 6-1.

1. Colocar la inductancia (1) en su posición bajo bastidor.
2. Fijar la inductancia (1) bajo bastidor mediante los tornillos M20x55 (4), arandelas planas (3 y 5) y las tuercas autoblocantes (6). Aplicar un par de apriete de 379 Nm.

3.2.2 Pruebas

1. Medir la resistencia de aislamiento entre la barra terminal "L1" y el marco de la Inductancia de Filtro.
2. Medir la resistencia de aislamiento entre la barra terminal "L2" y el marco de la Inductancia de Filtro.
3. Medir la resistencia de aislamiento entre las barras de terminal "L1" y "L2".
4. Confirmar que el valor medido es mayor que 1 Megohms en estado estacionario (a temperatura ambiente).

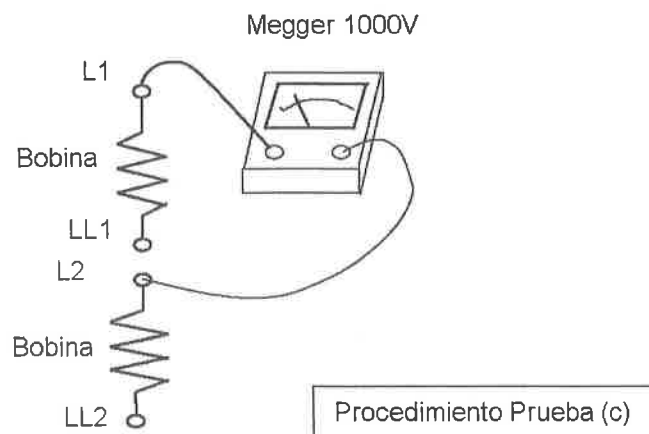
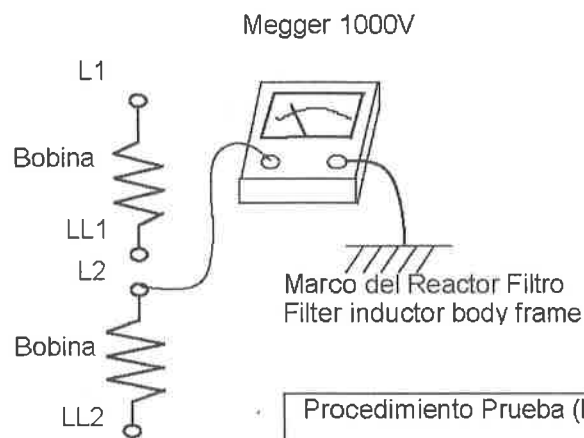
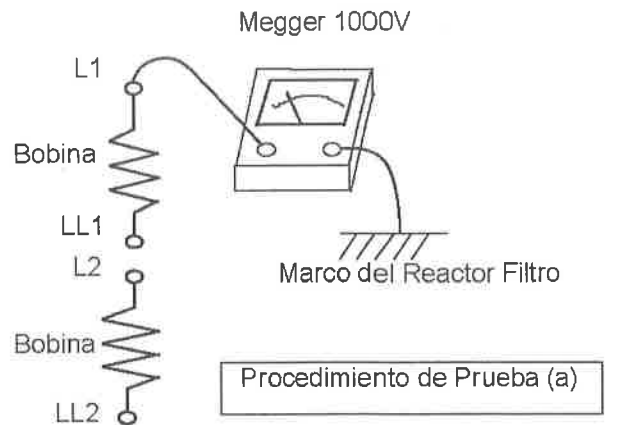


Figura 3-1. Medición de la resistencia de aislamiento.

3.2.3 Re-conexión Eléctrica

1. Asegurarse de que el numero del cable es el correcto.
2. Insertar los cables dentro de las rondanas y el empaque y los tornillos de seguridad. Reemplazar el empaque de soporte del cableado con uno nuevo.
3. Insertar el cableado dentro de la caja de terminales.
4. Alinear los barrenos de perno de la barra de terminal y las terminales.
5. Insertar los tornillos, tuercas, arandelas de presión y arandelas planas M12 y entonces apretar temporalmente las terminales y las barras de terminal.
6. Empujar las rondanas y los empaques hasta el soporte del cableado de la caja de terminales.
7. Después alojar correctamente las rondanas y los empaques, apretar los tornillos de seguridad por medio de una llave ajustable.



Cubrir con empaque liquido para sellar los hilos de la rosca de los tornillos de fijación.

8. Después de apretar los tornillos de seguridad, apretar las terminales y las barras de terminal.
9. Asegurarse de que los tornillos de conexión estén apretados a 42 Nm.
10. Llenar en la separación entre el cableado y los tornillos de seguridad con masilla a fin de evitar la humedad.
11. Después de apretar los tornillos del cableado y aplicar el tratamiento contra agua en la entrada del cableado, reinstalar la tapa de las terminales con tornillos M10 y rondanas de presión.
12. Reemplazar el empaque de la tapa terminal con uno nuevo.
13. Asegurarse de que los tornillos de la tapa terminal han sido apretados a 16 Nm.
14. Reinstalar el cable de tierra a la base de tierra del marco con tornillo y rondana de presión M10.
15. Asegúrese que los tornillos del cable de tierra ha sido apretado a 27,5 Nm.

SECCIÓN 4 - MANTENIMIENTO



DEBEN OBSERVARSE LAS NORMAS GENERALES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA INTENSIDAD.



ASEGURAR LA PUESTA A TIERRA PARA TRABAJAR CON EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN.



COMPROBAR QUE EL PANTÓGRAFO HAYA SIDO BAJADO Y AISLADO.
COMPROBAR QUE EL VOLTAJE DEL CONDENSADOR DE FILTRO ES 0 V ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR.
COMPROBAR QUE TODA LA POTENCIA DE CONTROL DC HA SIDO AISLADA.



FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO.
UNIDAD APAGADA.

4.1 INSPECCIÓN Y SERVICIO

4.1.1 Mantenimiento Mayor de la Inductancia de Filtro

4.1.1.1 Exterior

4.1.1.1.1 CABLEADO Y CABLE DE TIERRA

- Verificar la superficie del cableado y del cable de tierra buscando signos de desgaste, fractura o cualquier otro defecto. Reemplazar el cableado o el cable de tierra si es necesario.
- Verificar los terminales del cable de tierra por fractura. Reemplazar el terminal del cable de tierra si es necesario.

4.1.1.1.2 MARCO Y PUNTOS DE MONTAJE

Verificar visualmente los puntos de montaje buscando signos de fractura y daños de impacto.

4.1.1.1.3 TAPA DE LA CAJA DE TERMINALES, CAJA DE TERMINALES, TAPAS LATERALES Y DEL MARCO

- Limpiar las tapas de terminales, caja de terminales, laterales y del marco.
- Verificar visualmente las tapas de terminales, caja de terminales, laterales y del marco buscando signos de fractura o daños de impactos.

4.1.1.1.4 BOBINA Y TERMINALES

Verificar visualmente, la superficie de la bobina, del aislamiento y de la base terminal, por defectos obvios, grietas o decoloración.

4.1.1.2 Impregnación al Alto Vacío

- Retirar la Inductancia de Filtro del carro, ver Sección 3.
- Limpiar la Inductancia de Filtro utilizando una maquina de vapor de agua de alta presión. Ajustar la presión del vapor de agua de la maquina lavadora a presión a 9,8 Mpa.
- Secar la Inductancia de Filtro utilizando un horno secador.
- Realizar la impregnación de barniz al alto vacío; utilizar barniz epóxico clase F.
- Secar girando la Inductancia de Filtro.
- Mantener la Inductancia de Filtro e impregnar con el barniz protector y permitir que seque.
- Regresar la Inductancia de Filtro e impregnar con el barniz protector una segunda vez. Permitir que la Inductancia de Filtro se seque.
- Reinstalar y probar la Inductancia de Filtro al carro, ver Sección 3.

4.1.2 Inspección de la Inductancia de Filtro

4.1.2.1 Exterior

4.1.2.1.1 CABLEADO Y CABLE DE TIERRA

- Verificar la superficie del cableado y del cable de tierra buscando signos de desgaste, fractura o cualquier otro defecto. Reemplazar el cableado o el cable de tierra si es necesario.
- Verificar los terminales del cable de tierra por fractura. Reemplazar el terminal del cable de tierra si es necesario.

4.1.2.1.2 TAPA DE LA CAJA DE TERMINALES, TAPAS LATERALES Y TAPAS DEL MARCO

- Verificar la tapa de terminales, caja de terminales, tapas laterales y del marco visualmente para ver si existen fracturas o señales de daños de impactos. Si existen este tipo de daños en las tapas, reparar o reemplazar.
- Verificar visualmente las tapas laterales y las del marco, buscando signos de fractura y señales de impactos. Si existen este tipo de daños en las tapas, reparar o reemplazar.
- Verificar las tapas laterales visualmente para adhesión de papeles, etc. Si existe adhesión de papeles, etc., retirarlos.

4.1.2.2 Tornillos de Montaje y otros Tornillos

4.1.2.2.1 TORNILLOS DE MONTAJE Y DEL MARCO

- Verificar visualmente el marco buscando signos de fractura y daños de impacto.
- Verificar los tornillos de montaje de la inductancia de filtro para ver si hay tornillos flojos por el método del martillo. Si están flojos apretarlos.

4.1.2.2.2 APRIETE DE LOS TORNILLOS DE LAS TAPAS DE LA CAJA DE TERMINALES, TAPAS LATERALES Y TAPAS DEL MARCO

Verificar el apriete de los tornillos de las tapas de las cajas de terminales, tapas laterales y del marco para ver si hay tornillos flojos por el método del martillo. Si están flojos, apretarlos a 27,5 Nm.

4.1.3 Revisión General Inductancia de Filtro

4.1.3.1 Exterior

4.1.3.1.1 CABLEADO Y CABLE DE TIERRA

- Verificar la superficie del cableado y del cable de tierra buscando signos de desgaste, fractura o cualquier otro defecto. Reemplazar el cableado o el cable de tierra si es necesario.
- Verificar los terminales del cable de tierra por fractura. Reemplazar el terminal del cable de tierra si es necesario.

4.1.3.1.2 MARCO Y PUNTOS DE MONTAJE

Verificar el marco y los puntos de montaje visualmente, buscando signos de fractura y daños por impactos.

4.1.3.1.3 TAPA DE LA CAJA DE TERMINALES, CAJA DE TERMINALES, TAPAS LATERALES Y TAPAS DEL MARCO

- Limpiar la tapa de terminales, caja de terminales, tapas laterales y del marco.
- Verificar la tapa de terminales, caja de terminales, tapas laterales y del marco visualmente para ver si existen fracturas o señas de daños de impactos.

4.1.3.1.4 CUERPO DE LA INDUCTANCIA DE FILTRO

- Verificar visualmente; la superficie de la bobina, superficie del aislamiento, para ver si hay defectos obvios, fracturas o decoloración.
- Verificar la conexión de la base terminal visualmente, buscando signos de fractura.
- Si está contaminada o cubierta por una película de óxido, frotar con un cepillo de alambre de bronce ligero, o limpiar con un trapo cubierto con detergente neutro. No frotar con el cepillo de alambre de bronce. La superficie plateada podría pelarse.

FE-07-A METRO MEXICO	MANUAL DE CAPACITACION Inductancia de filtro
----------------------	---

4.1.3.2 Limpieza

- Limpiar el interior y el exterior de la bobina con aire comprimido.
- Limpiar la caja de terminales con aire comprimido para retirar arena y polvo.
- Para limpiar la superficie de aislamiento de las barras de terminal, limpiar con un trapo con detergente neutro y entonces limpiarlo con un trapo seco para retirar la humedad.
- Reemplazar los empaques de la caja de terminales con uno nuevo.

SECCIÓN 5 - HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES

5.1 HERRAMIENTAS

Denominación	Código	Referencia
Megger de 1000 V	-	Comercial
Probador dieléctrico	-	Comercial
Torquímetro	-	Comercial
Montacargas o dispositivo de levante	-	Comercial
Llave ajustable para apretar los tornillos de la caja terminal	-	Comercial
Instalación de Impregnación al alto vacío	-	Comercial
Martillo de prueba	-	Comercial
Suministro de aire comprimido	-	Comercial

5.2 CONSUMIBLES

Denominación	Código	Referencia
Empaque (para el soporte de los cables)	-	-
Empaque (para la tapa de la caja de terminales)	-	-

SECCIÓN 6 - CATÁLOGO DE PIEZAS

6.1 MONTAJE INDUCTANCIA DE FILTRO

Pos.	Designación	Cant.	Referencia	Código CAF	Cód. SCT.
Fig. 7-1	Montaje inductancia de filtro	-			
1	Inductancia	1	H2Y4785C (MELCO)	C.C9.76.105.00	
2	Cable PAT 70 mm	2		X.78.00209.58	
3	Arandela plana 20 ISO 7089 200 HV Deltatone 12μ	4			
4	Tornillo hexagonal de cabeza roscada M22x55 ISO 4017 8,8 ISO898 Deltatone 12μ	4			
5	Arandela plana 20 ISO 7093 200 HV Deltatone 12μ	4			
6	Tuerca autoblocante M20 ISO 7042 8 ISO 2320 Deltatone 12μ	4			

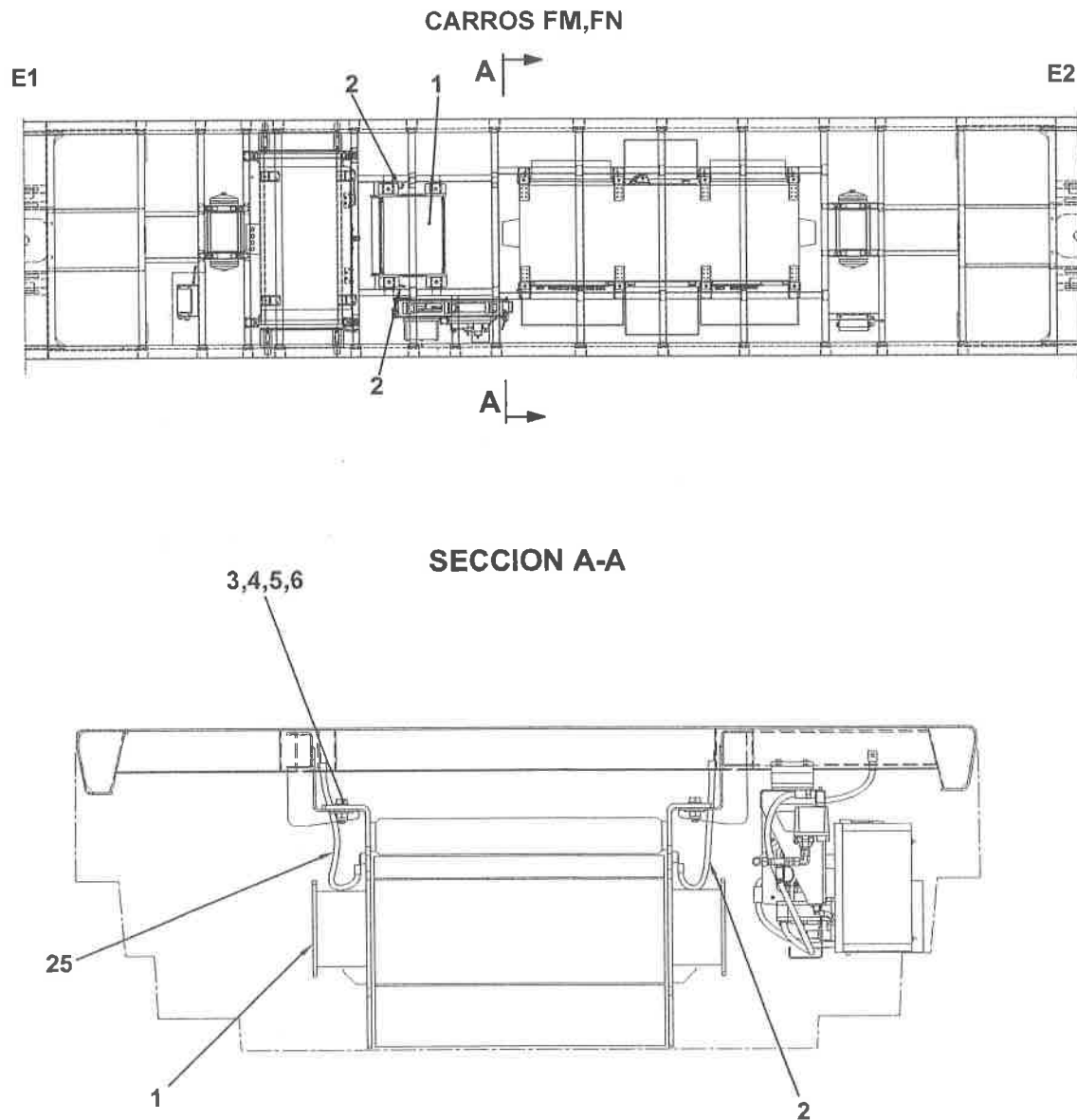


Figura 6-1. Montaje inductancia de filtro.

6.2 INDUCTANCIA DE FILTRO

Pos.	Designación	Cant.	Referencia (MELCO)	Código CAF	Cód. SCT.
Fig. 7-2	Inductancia de filtro	-	H2Y4785C (ID:152300)	C.C9.76.105.00	
1	Ensamble de bobina	1	HK50968		
2	Tapa lateral (R)	1	H7B2815001		
3	Tapa lateral (L)	1	H7B2814001		
4	Tapa marco	2	H6J0400G02		
5	Tapa de caja determinales	2	HR60826G02		
6	Empaque	2	HR60826002		
7	Tornillo seguridad	4	HB35597001		
8	Rondana	8	HB35597010		
9	Empaque	4	HB35597008		
10	Terminal	4	R150-12		
11	Tornillo M10x25	24			
12	Rondana presion M10	32			
13	Rondana especial	16	T2.3-Ø11*Ø26		
14	Tornillo M10x30	8			
15	Tornillo M12x35	4			
16	Rondana M12	8			
17	Rondana presión M12	4			
18	Tuerca M12	4			

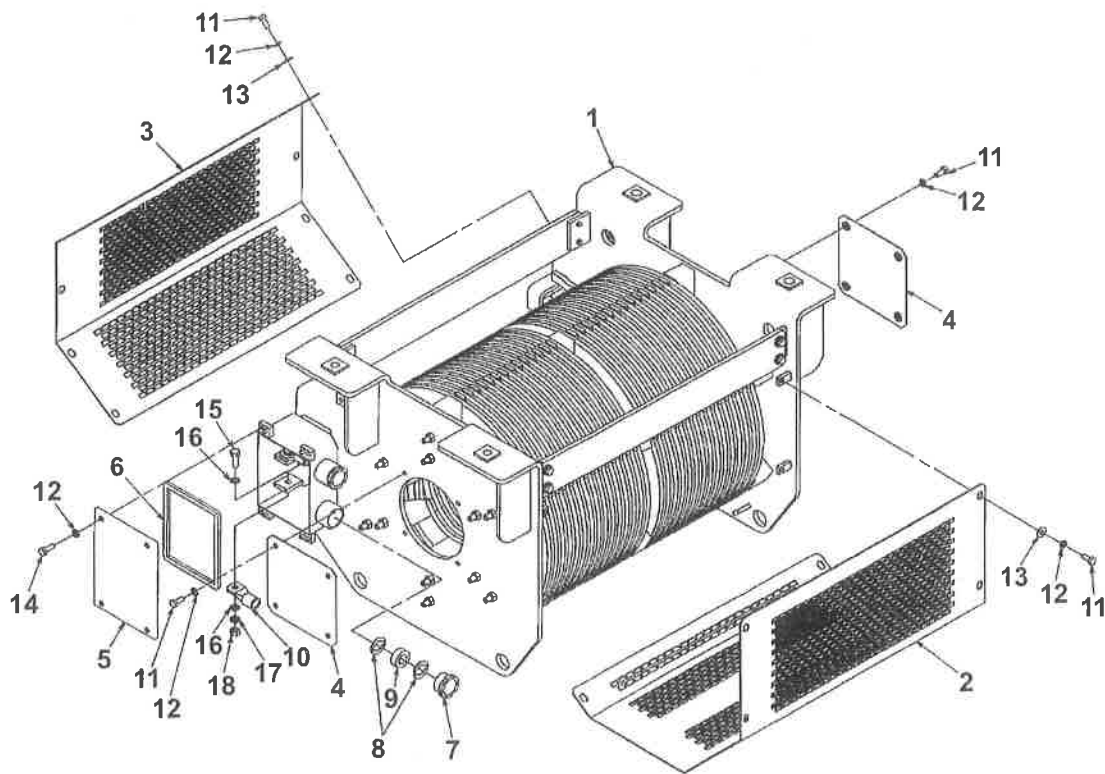


Figura 6-2. Inductancia de filtro.

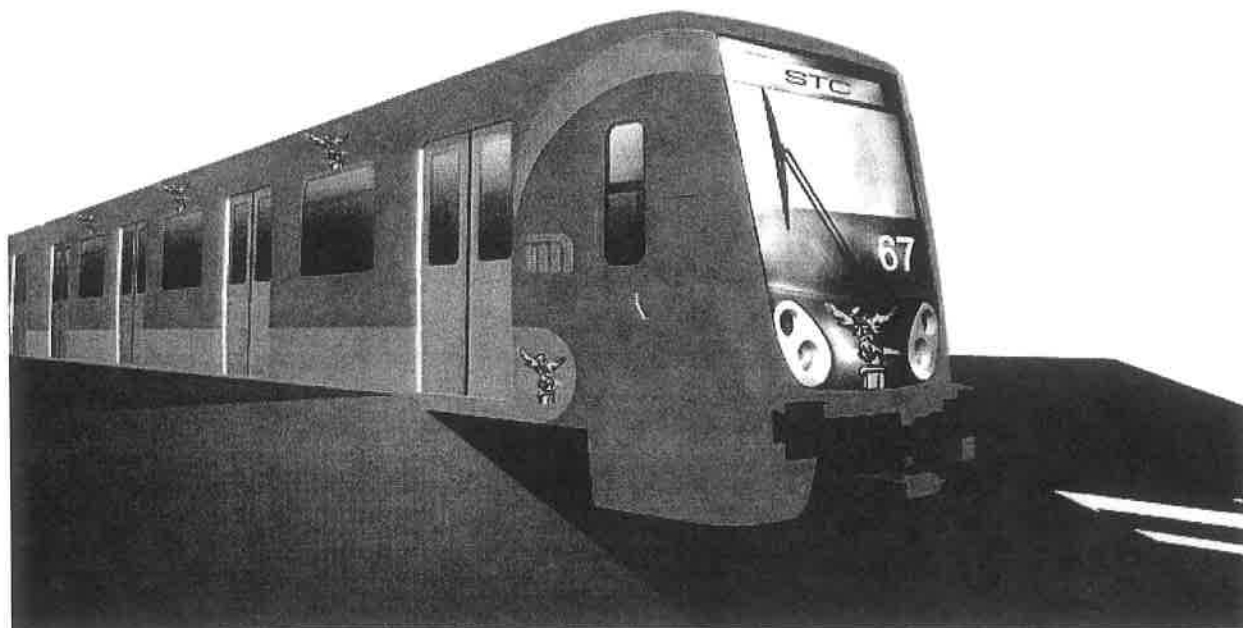


PROYECTO DE FE-07-A METRO MEXICO

MELCO

MANUAL DE CAPACITACIÓN DISYUNTOR

2009



CAF

Geminys

gestión de manuales industriales e ingeniería

ÍNDICE

Nº Párrafo	Título	Nº Página
LISTA DE ILUSTRACIONES Y TABLAS		III
OBJETIVO GENERAL.....		III
SECCIÓN 1 - INTRODUCCIÓN		1-1
1.1	ALCANCE DE LA NORMA	1-1
1.2	DESCRIPCIÓN GENERAL	1-1
1.2.1	LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO	1-1
1.2.2	FUNCIÓN DEL EQUIPO.....	1-1
1.2.2.1	Cableado de Conexiones.....	1-1
1.2.3	DIAGRAMA DEL EQUIPO	1-2
1.2.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	1-3
1.2.4.1	Dimensiones	1-4
1.2.4.2	Circuito Principal.....	1-4
1.2.4.3	Circuito de Control	1-5
1.2.4.4	Circuito de Contactos Auxiliares	1-5
1.3	CIERRE Y APERTURA DE EQUIPO	1-5
1.3.1	CIERRE	1-5
1.3.2	APERTURA	1-6
1.3.3	ESQUEMA DEL EQUIPO	1-6
1.4	ENSAMBLE DE CÁMARA DE EXTINCIÓN	1-7
1.4.1	DESCRIPCIÓN GENERAL	1-7
1.4.2	LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO	1-7
1.4.3	FUNCIÓN DEL EQUIPO.....	1-7
1.4.4	ESQUEMA DE LA CÁMARA DE EXTINCIÓN	1-8
SECCIÓN 2 - PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO		2-1
2.1	CONTROL DEL SISTEMA.....	2-1
2.1.1	CIERRE	2-1
2.1.2	APERTURA	2-1
2.2	ENSAMBLE DE CÁMARA DE EXTINCIÓN	2-1
2.2.1	CONTROL DEL SISTEMAS	2-1
2.2.2	PRINCIPIO DE OPERACIÓN	2-1
SECCIÓN 3 - DESMONTAJE, MONTAJE Y ALMACENAMIENTO.....		3-1
3.1	DESMONTAJE	3-1
3.1.1	DESCONEXIÓN ELÉCTRICA.....	3-1
3.1.2	DISYUNTOR.....	3-2
3.2	MONTAJE	3-2
3.2.1	DISYUNTOR.....	3-2
3.2.2	RE-CONEXIÓN ELÉCTRICA.....	3-3
3.2.3	PRUEBA.....	3-3
SECCIÓN 4 - MANTENIMIENTO.....		4-1
4.1	INSPECCIÓN Y SERVICIO	4-1
4.1.1	MANTENIMIENTO SISTEMÁTICO DEL DISYUNTOR ULTRARRÁPIDO HB....	4-1

FE-07-A METRO MEXICO	ÍNDICE
	Disyuntor

4.1.2	MANTENIMIENTO CÍCLICO DEL DISYUNTOR ULTRARRÁPIDO HB	4-2
4.1.2.1	Comprobar la Condición de la Tapa de la Caja, Dispositivos de Montaje y Tornillería	4-2
4.1.2.2	Comprobar Daños o Deterioro de los Cables Eléctricos	4-2
4.1.2.3	Comprobar Daños o Deterioro de Cámara de Extinción	4-2
4.1.2.4	Comprobar Daños o Deterioro de los Contactos de Arco.....	4-2
4.1.3	REVISIÓN GENERAL DEL DISYUNTOR ULTRARRÁPIDO HB.....	4-3
4.1.3.1	Comprobar la Condición de las Tapas de la Caja y Tornillería	4-3
4.1.3.2	Comprobar Daños o Deterioro de los Cables Eléctricos	4-3
4.1.3.3	Comprobar Daños o Deterioro de Cámara de Extinción	4-3
4.1.3.4	Comprobar Daños o Deterioro de los Contactos de Arco.....	4-4
4.1.3.5*	Comprobar Daños o Deterioro del Dispositivo de Cierre	4-4
SECCIÓN 5 - HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES		5-1
5.1	HERRAMIENTAS	5-1
5.2	CONSUMIBLES.....	5-1
SECCIÓN 6 - CATÁLOGO DE PIEZAS		6-1
6.1	MONTAJE DISYUNTOR.....	6-1
6.2	DISYUNTOR.....	6-3
SECCIÓN 7 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO		7-1
SECCIÓN 8 – ANEXO (FICHA DE CONTROL)		8-1

LISTA DE ILUSTRACIONES Y TABLAS

Tabla 1-1. Arreglo de pines de la caja del disyuntor HB.	1-2
Figura 1-1. Diagrama del equipo (Hoja 1 de 2).....	1-2
Figura 1-1. Diagrama del equipo (Hoja 2 de 2).....	1-3
Tabla 1-2. Diagrama del equipo.	1-3
Tabla 1-3Tabla MM4-1-0-0-02 Disyuntor HB.....	1-4
Tabla 1-4. Especificación del circuito principal.	1-4
Tabla 1-5. Especificación del circuito de control.	1-5
Tabla 1-6. Especificación del circuito de contactos auxiliares.....	1-5
Figura 1-2. Esquema del disyuntor.....	1-6
Tabla 1-7. Esquema del disyuntor.	1-7
Figura 1-3. Esquema de la cámara de extinción.....	1-8
Tabla 1-8: Cámara de extinción.	1-8
Tabla 3-1. Valores de torque recomendados.....	3-1
Figura 3-1. Desconexión eléctrica.	3-2
Figura 4-1. Comprobación de daños.	4-3
Figura 7-1. Montaje disyuntor.....	6-2
Figura 7-2. Disyuntor.....	6-3

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el curso el alumno tendrá la capacidad de identificar los equipos, su funcionamiento y mantenimiento, además saber en que carros se localizan. También aplicara el torque adecuado al momento de montar este equipo y tomar las precauciones necesarias para la prevención de accidentes.

SECCIÓN 1 - INTRODUCCIÓN

1.1 ALCANCE DE LA NORMA

El presente Manual de Mantenimiento trata el disyuntor ultrarrápido HB de las unidades FE-07-A.

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL

El disyuntor ultrarrápido HB tiene un solo polo, disyuntor CD ultrarrápido bidireccional, con control electromagnético y ventilación natural. El disyuntor HB está montado dentro de una cubierta protectora. La caja protectora esta construida de un fuerte marco metálico con sus paredes envueltas en fibra de vidrio.

La caja del disyuntor ultrarrápido HB esta acondicionada con tapas anti polvo para igualar la presión dentro de la caja durante alguna interrupción por corto circuito.

1.2.1 Localización del Equipo

El disyuntor ultrarrápido se monta en la cubierta de los carros FM y FN.

1.2.2 Función del Equipo

El disyuntor ultrarrápido HB esta diseñado para abrir el circuito principal de tracción durante condiciones de falla.

El disyuntor ultrarrápido tiene la función de auto disparo; esta función provoca que el disyuntor ultrarrápido se abra cuando la corriente en el circuito principal de tracción excede los 2500 A.

El disyuntor ultrarrápido también se puede abrir por la acción del circuito de control. Bajo ciertas condiciones de falla, una señal desde el Inversor VVVF es liberada para desenergizar la bobina de mantenimiento del disyuntor HB, el cual abre el circuito principal de tracción.

El circuito principal consta de una terminal de conexión inferior, el cual soporta el contacto móvil y un contacto superior.

El dispositivo de cierre consiste de una bobina magnética con una bobina fundida de cierre. El magneto aloja el núcleo móvil, el resorte de presión de contacto y el resorte del núcleo de restitución. Estos componentes están ensamblados sobre la varilla de cierre con la unidad de horquilla montada al final de la varilla.

El dispositivo de disparo de sobre corriente consiste de una armadura de hojas laminadas, y un núcleo móvil conectado a la varilla el cual está detenido atrás por un resorte. Con la ayuda de esta varilla es posible fijar el umbral de disparo.

1.2.2.1 Cableado de Conexiones

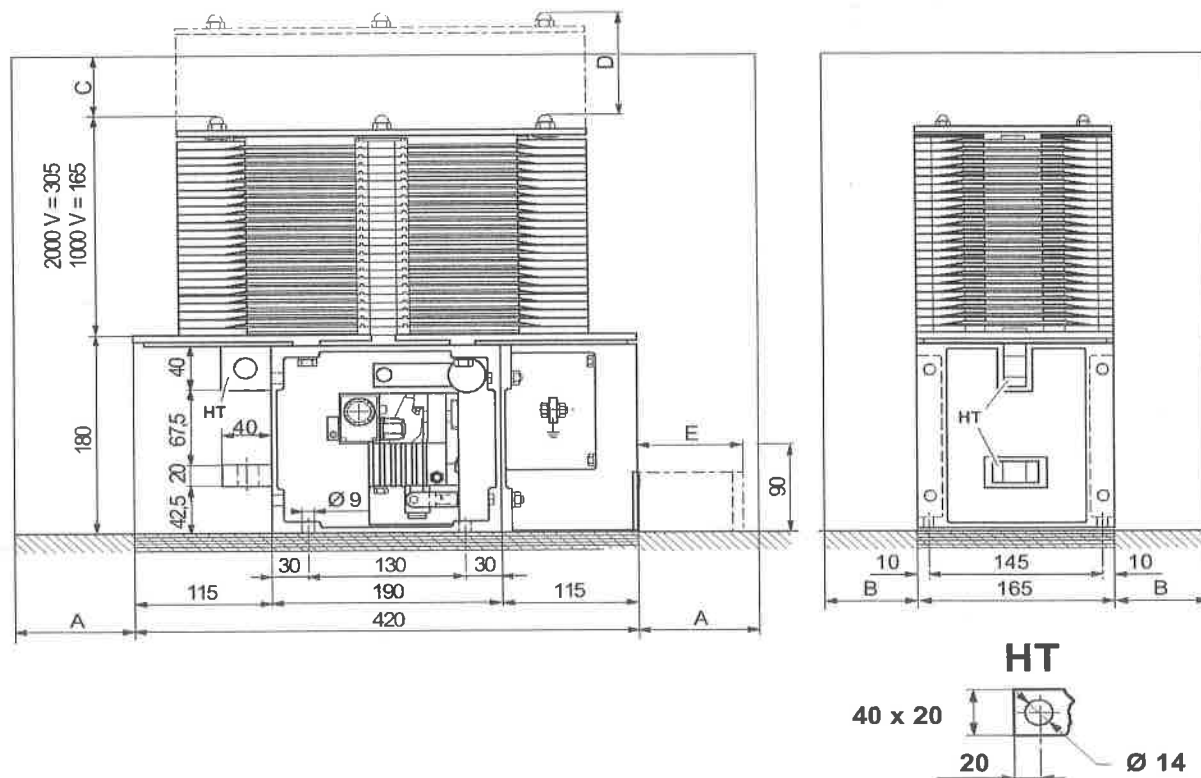
El cableado de conexiones con un conector externo a la Caja del disyuntor HB es como se muestra en la Tabla 1-1.

Tabla 1-1. Arreglo de pines de la caja del disyuntor HB.

Pin	Nombre de Línea	Destino
A	0	HSCB abierto
B	15	
C	86151	
D	1311	CCU
E		
F		
G	PP22	Inversor
H	PP21	
I	12122	Control del pantógrafo
J	12124	
K	PP01	Inversor
L	HBON	
M		
N		
O		

Pin.	Nombre de Línea	Destino
P		
R	PP22	Inversor
S	TG01	
T		
U		
V		
W		
X		
Y		
Z		
a		
b		
c		
d		
e		

1.2.3 Diagrama del Equipo



Espacio necesario para la operación de desmontaje de:			
D	60	CÁMARA DE SOPLADO	
E	135	CAJA AUXILIAR	

A	B	C	Distancia de aislamiento de
90	55	0	PARED-AISLANTE
350	200	150	TIERRA

Figura 1-1. Diagrama del equipo (Hoja 1 de 2).

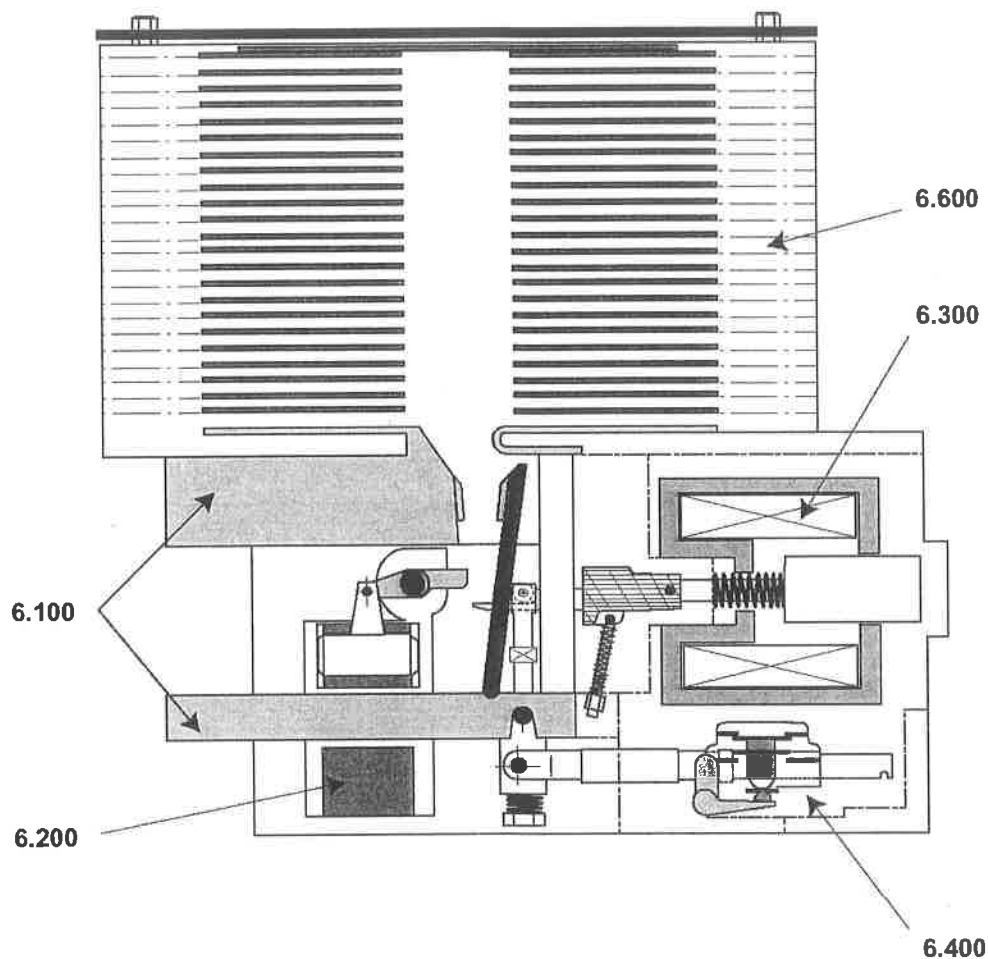


Figura 1-1. Diagrama del equipo (Hoja 2 de 2).

Tabla 1-2. Diagrama del equipo.

Ítem	Denominación
6.100	Circuito principal
6.200	Dispositivo de disparo
6.300	Dispositivo de cierre
6.400	Contactos auxiliares
6.600	Cámara de extinción

1.2.4 Características Técnicas

- Tipo del disyuntor ultrarrápido HB UR6E72D4250E311TDP (1)
- Fabricante Secheron

1.2.4.1 Dimensiones

Tabla 1-3. Disyuntor HB

	Dimensiones
Longitud Total	695 mm
Altura Total	370,5 mm
Ancho Total	355 mm
Peso	Aprox. 50kg

1.2.4.2 Circuito Principal

Tabla 1-4. Especificación del circuito principal.

Ítem	Símbolo	Valor
Régimen de voltaje de operación	Ue	1000 V
Régimen de voltaje de aislamiento	Ui	2000 V
Corriente térmica libre de aire convencional (IEC 60077)	I _{th}	1000 A
Sobre carga 1 h	I _{th 1h}	1100 A
5 min	I _{th 5m}	1400 A
1 min	I _{th 1m}	1600 A
10 seg	I _{th 10s}	2350 A
Régimen de corriente operacional a Ue	Ie	1000 A
Resistencia máxima del circuito principal (prueba serie)		55 mΩ
Nivel de voltaje de impulso transitorio nominal	U _{ni}	18 kV
Voltaje de frecuencia transitoria nominal (50 Hz, 60 s):		
- Entre contactos principales	U ₅₀	8 kV
- Circuito principal a tierra	U ₅₀	10 kV
Máximo pico de arco de voltaje		2100 V
		0,45 a 0,9 kA
		0,6 a 1,2 kA
Posible rango de ajuste de la corriente de disparo	I _{ds}	0,9 a 1,8 kA
		1,2 a 2,4 kA
Aplicado a STC		1,5 a 3,2 kA
Método de disparo y tiempo de reacción mecánica:		
- Liberación de sobre corriente directa (di/dt = 5*106)	Tm	2 ms
- Liberación de condensador indirecta		< 4 ms
- Desenergización de la bobina de mantenimiento tipo E		5 - 10 ms
- Desmagnetización de la bobina de mantenimiento tipo M		30 ms
Dirección de la corriente de interrupción		bi-direccional

1.2.4.3 Circuito de Control

Tabla 1-5. Especificación del circuito de control.

Ítem	Símbolo	Valor
Voltaje nominal y variaciones (50,4 Vcd – 90 Vcd)	Un	75 Vcd
Tipo de cierre		eléctrico
Potencia de cierre a voltaje de control nominal durante 1 s		835 W
Tiempo de cierre a voltaje de control nominal		60 - 130 ms
Potencia nominal de la retención magnética	Pn	2,5 W
Potencia de apertura nominal de la retención magnética durante 1 s	Pn	35 W
Constante de tiempo de apertura de la bobina ($t = L/R$)		42 ms
Clase de aislamiento (índice de temperatura)		F 155 Clu00b0
Prueba de voltaje dieléctrico: Circuito de control-tierra (50 Hz, 60 s)	Ud	2 kV
Resistencia de la bobina	Rb	5,97 Ω

1.2.4.4 Circuito de Contactos Auxiliares

Tabla 1-6. Especificación del circuito de contactos auxiliares.

Ítem	Símbolo	Valor
Numero de contactos auxiliares (interruptores de conmutación)	n/a	6
Corriente térmica libre de aire convencional	I_{th}	10 A
Capacidad de apertura y servicio ($t = 0$)		
A régimen de voltaje de operación Ue 24 Vcd		6 A
A régimen de voltaje de operación Ue 48 Vcd		4 A
A régimen de voltaje de operación Ue 110 Vcd		1 A
A régimen de voltaje de operación Ue 220 Vca		10 A
Corriente mínima	I_{m_aux}	10 mA

1.3 CIERRE Y APERTURA DE EQUIPO

1.3.1 Cierre

Los contactos principales son cerrados por el dispositivo de cierre (6.310), el cual opera directamente el contacto móvil (6.102). Cuando la bobina de cierre es energizada se genera un campo magnético el cual atrae al núcleo móvil (6.303) y opone la fuerza del resorte de restablecimiento. La unidad de horquilla se une al núcleo móvil (6.303). Mientras que el

núcleo móvil se mueve (6.303), la unidad de horquilla presiona contra el trinquete sobre el contacto móvil (6.102). Esto se opone al ensamble del resorte de empuje y cierra los contactos principales. Los contactos auxiliares (6.414) se cierran por la acción del movimiento de los contactos (6.102) sobre el ensamble de empuje.

1.3.2 Apertura

Los contactos principales se abrirán siempre por retirar la alimentación a la bobina de cierre o por la operación del dispositivo de disparo de sobre corriente.

Cuando se retira la alimentación el resorte de restablecimiento empuja el núcleo móvil (6.303) hacia atrás del dispositivo de cierre (6.310). Al mismo tiempo el ensamble de empuje empuja el contacto móvil (6.102) fuera del contacto fijo y abre los contactos principales.

El flujo de corriente en el circuito principal induce un campo magnético en la armadura fija del dispositivo de disparo (6.211) de sobre corriente. A 2500 A el flujo magnético provoca que la armadura móvil se empuje hacia arriba. Como la armadura móvil es empujada hacia arriba y toca la horquilla, levantando la horquilla desde el trinquete sobre el contacto móvil (6.102). Una vez que el trinquete es liberado desde la horquilla el ensamble de empuje empuja el contacto móvil (6.102) fuera del contacto fino. Esta acción abre los contactos principales.

1.3.3 Esquema del Equipo

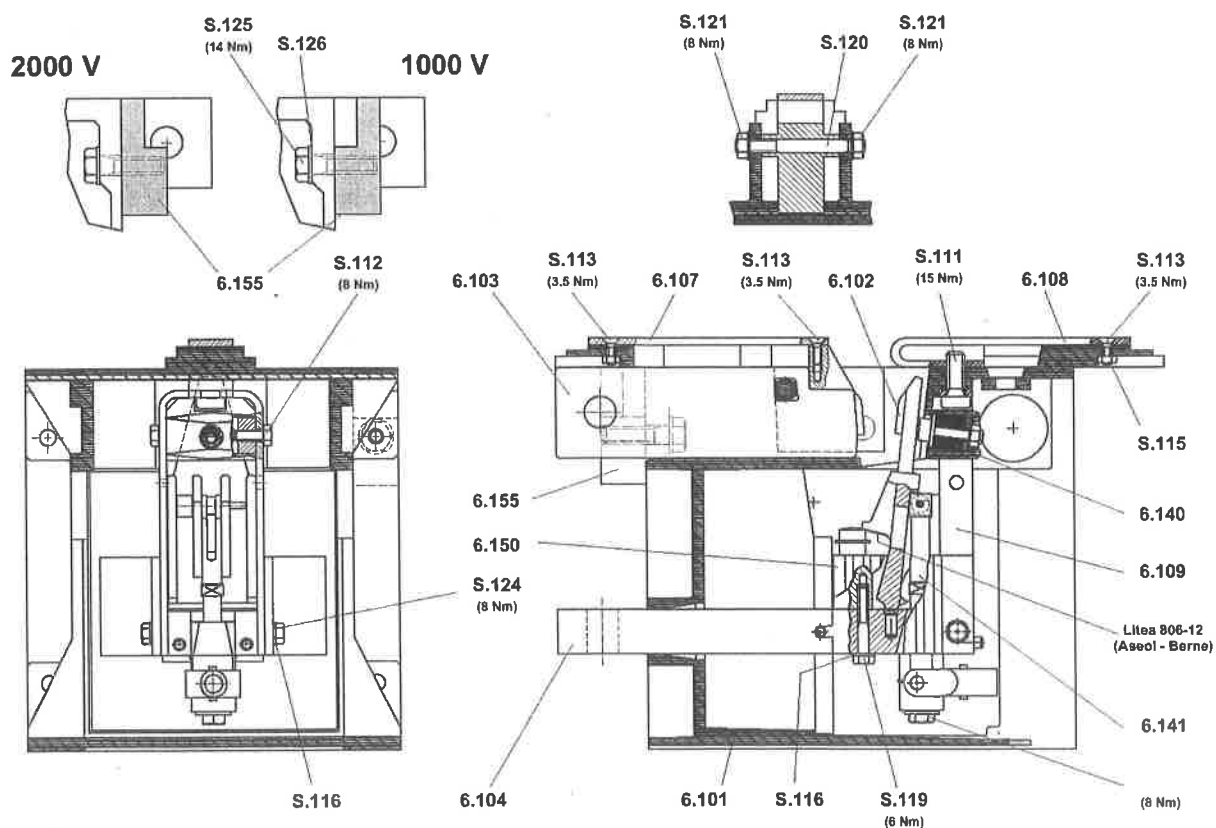


Figura 1-2. Esquema del disyuntor.

Tabla 1-7. Esquema del disyuntor.

Ítem	Denominación
S.115~S.124	Tornillos
6.101	Marco
6.102	Contacto móvil
6.103	Conexión superior
6.104	Conexión inferior
6.107	Conexión izquierda
6.108	Conexión derecha
6.109	Conexión
6.140	Ensamble absorbedor de impacto
6.141	Guía de ensamble
6.150	Bloque absorbedor de impacto
6.155	Guía de cámara de extinción

1.4 ENSAMBLE DE CÁMARA DE EXTINCIÓN

1.4.1 Descripción General

La cámara de extinción está localizada en la parte superior del disyuntor ultrarrápido HB. Consiste de cuernos de extinción, deflectores y placas desionizadoras entre dos placas resistentes de arco.

1.4.2 Localización del Equipo

La cámara de extinción está localizada en la parte superior del disyuntor ultrarrápido HB dentro de la caja del disyuntor ultrarrápido HB. La caja del disyuntor ultrarrápido HB está localizada en la cubierta de los carros FM y FN.

1.4.3 Función del Equipo

La función de la cámara de extinción es para extinguir el arco generado cuando los contactos del circuito principal se abren.

1.4.4 Esquema de la Cámara de Extinción

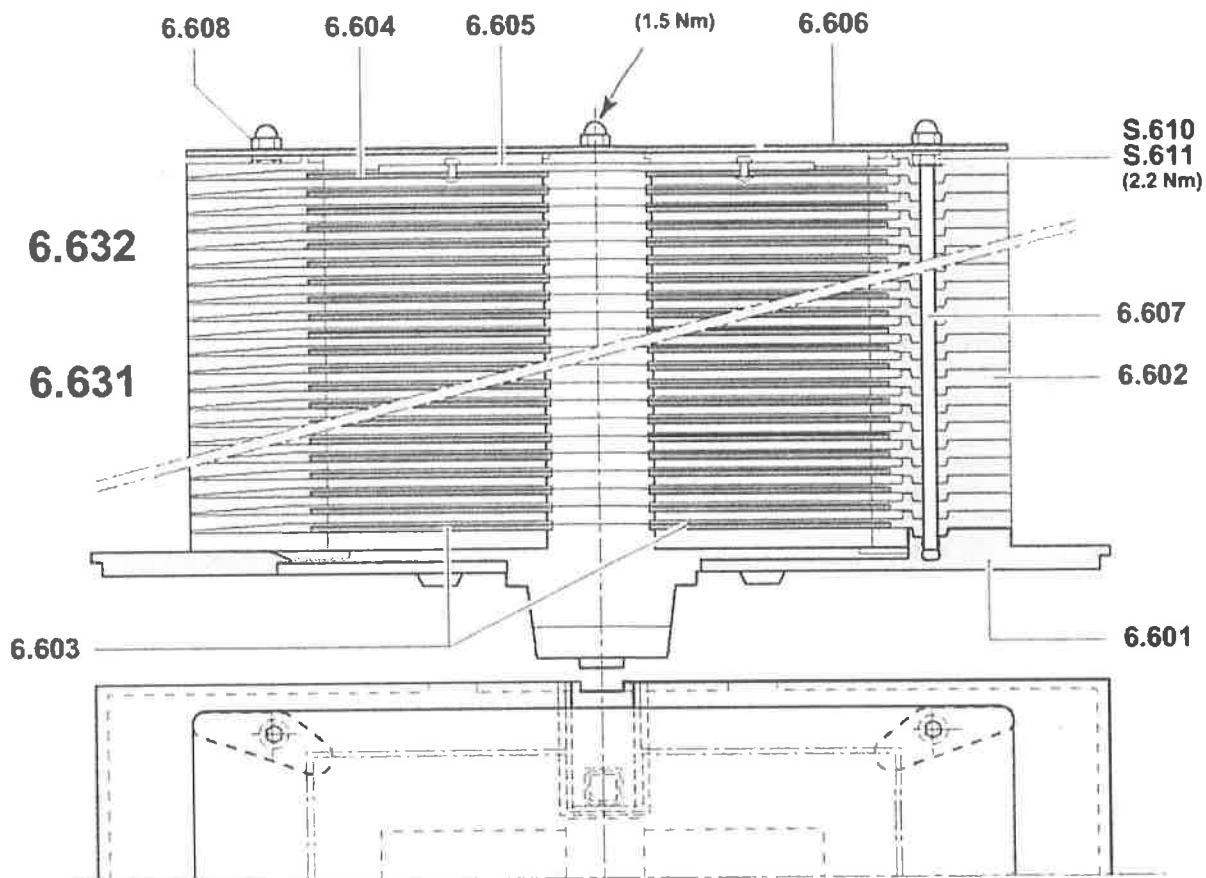


Figura 1-3. Esquema de la cámara de extinción.

Tabla 1-8. Cámara de extinción.

Ítem	Denominación
6.601	Placa cámara extinción
6.602	Deionizador
6.603	Deflector
6.604	Deflector superior
6.605	Conexión
6.606	Placa superior
6.607	Barra roscada
6.608	Tuerca ciega negra M6
6.631	Cámara de extinción

SECCIÓN 2 - PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

2.1 CONTROL DEL SISTEMA

2.1.1 Cierre

El Inversor VVVF energiza el relevador HBK en la caja del Inversor VVVF, los contactos principales del relevador HBK suministran 75 V CD a la bobina de cierre del disyuntor. Una vez que la bobina de cierre está energizada el disyuntor cierra. Después de 0,7 segundos del cierre del disyuntor el relevador HBK se desenergizará.

El circuito de mantenimiento reduce la corriente a la bobina del disyuntor al insertar resistencias en serie con la bobina. Esto previene que la bobina se sobre caliente, ya que el campo magnético requerido para iniciar el cierre del disyuntor es mayor que el campo requerido para mantener el disyuntor cerrado.

2.1.2 Apertura

El disyuntor tiene un dispositivo de disparo interno de sobre corriente el cual opera cuando la corriente en el circuito principal alcanza los 2500 A. La operación de disparo interno es una función del circuito del disyuntor y ninguna otra que el flujo de corriente principal tiene influencia externa alguna.

Retirando la alimentación de la bobina se puede abrir el disyuntor; el Inversor VVVF puede retirar la alimentación a la bobina por el siguiente método:

- Energización de los relevadores OCR1 o OCR2.

2.2 ENSAMBLE DE CÁMARA DE EXTINCIÓN

2.2.1 Control del Sistemas

N/A.

2.2.2 Principio de Operación

Cuando el disyuntor abre el arco generado entre los contactos se mueve rápidamente dentro de la cámara de extinción. Esto es debido al diseño del circuito principal y los contactos.

Tan pronto como el arco entra a la Cámara de Extinción este es separado por los cuernos de extinción y los deflectores y forzado hacia arriba. Los gases calientes son desionizados durante la descarga entre las placas de aislamiento sobre los deflectores y el arco es extinguido.

SECCIÓN 3 - DESMONTAJE, MONTAJE Y ALMACENAMIENTO



COMPROBAR QUE EL PANTÓGRAFO HAYA SIDO BAJADO Y AISLADO.

COMPROBAR QUE EL VOLTAJE DEL CONDENSADOR DE FILTRO ES 0 V ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR.

COMPROBAR QUE TODA LA POTENCIA DE CONTROL DC HA SIDO AISLADA.



NO TOCAR NINGÚN COMPONENTE EXCEPTO AL COMPROBAR TAREAS DE OPERACIÓN O MANTENIMIENTO.



NO TOCAR NINGÚN COMPONENTE CON MANOS MOJADAS.



EL DISYUNTOR HB PESA APROXIMADAMENTE 50 KG. UTILIZAR EL EQUIPO / PERSONAL NECESARIO PARA SUJETARLO DURANTE EL DESMONTAJE / MONTAJE. PARA LAS OPERACIONES DE LEVANTE Y TRANSPORTE SE DEBEN UTILIZAR SÓLO LOS MEDIOS Y DISPOSITIVOS DOTADOS DE LA CAPACIDAD DE CARGA SUFICIENTE. ASEGURARSE DE QUE DURANTE EL TRANSPORTE, POR MEDIO DE GRÚA U OTROS, NINGUNA PERSONA PERMANECE DEBAJO DEL EQUIPO.

Tabla 3-1. Valores de torque recomendados.

Tamaño Tornillo	Valor de Torque Nm
M5	4
M6	7
M8	17
M10	34



Si no se especifica otro valor de torque aplicar los de la Tabla 3-1.

3.1 DESMONTAJE

3.1.1 Desconexión Eléctrica

1. Retirar las tapas de FRP (16).
2. Desconectar el Conector Veam (15) del disyuntor ultrarrápido HB.

- Desconectar los cables principales del cuerpo del carro (11, 12, 13 y 14) de los terminales y retirar por completo la tapa. (Valor de torque: 6 Nm, M6).
- Retirar la conexión de tierra del disyuntor ultrarrápido HB (8, Figura 6-1).

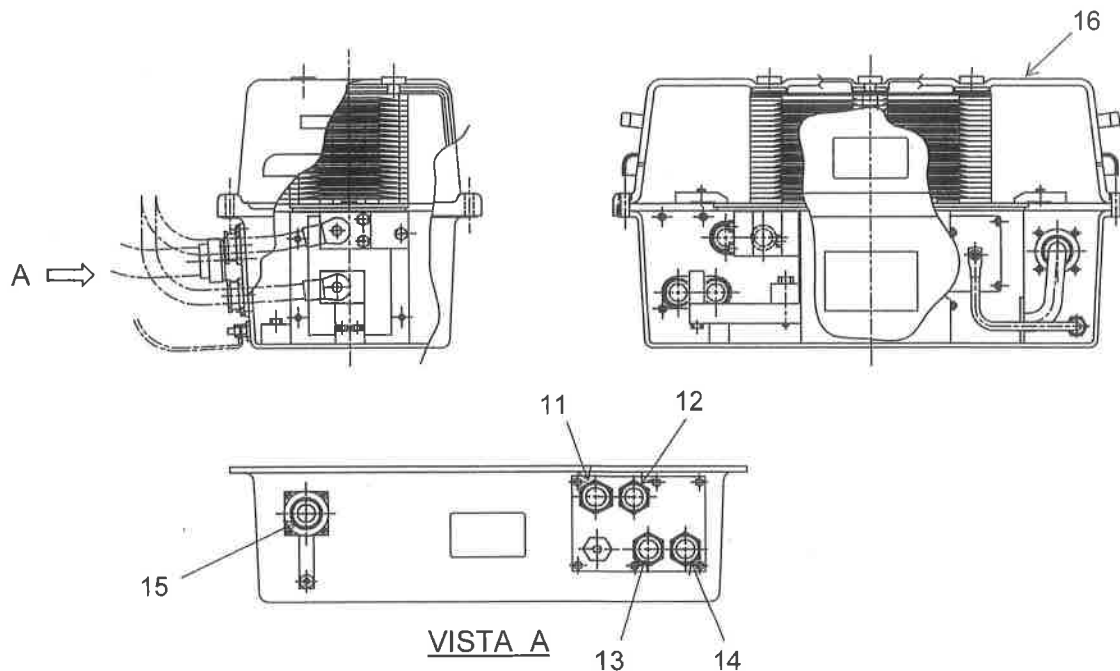


Figura 3-1. Desconexión eléctrica.

3.1.2 Disyuntor

Ver Figura 6-1.

- Desmontar el disyuntor (3) de la cubierta soltando los tornillos M10x65 (5), arandelas planas (4 y 6) y la tuerca autoblocante (7) que los sujetan a la cubierta.
- Retirar el disyuntor (3) y en el caso de que las hubiera, las calas (1 y 2).

3.2 MONTAJE

3.2.1 Disyuntor



Durante el montaje aplicar protección contra la corrosión según la norma FE-07-A 00.00 - PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.

Ver Figura 6-1.

- Colocar el disyuntor (3) en su posición en la cubierta del carro. Utilizar las calas (1 y 2) sólo en caso de necesidad.

FE-07-A METRO MEXICO	MANUAL DE CAPACITACIÓN
	Disyuntor

2. Fijar el disyuntor (3) a la cubierta mediante los tornillos M10x65 (5), arandelas planas (4 y 6) y la tuerca autoblocante (7). Aplicar un par de apriete de 49,5 Nm.

3.2.2 Re-Conexión Eléctrica

1. Conectar el cable de tierra (8, Figura 6-1) al disyuntor ultrarrápido HB.
2. Conectar los cables principales del cuerpo del carro (11, 12, 13 y 14, Figura 3-1). Instalando la tapa completa. (Valor de torque: 6 Nm, M6).
3. Conectar el conector Veam (15).
4. Instalar la tapa FRP (16). (Valor de torque: 15 Nm, M10).

3.2.3 Prueba

Comprobar la corriente de calibración del disyuntor ultrarrápido HB.

SECCIÓN 4 - MANTENIMIENTO



COMPROBAR QUE EL PANTÓGRAFO HAYA SIDO BAJADO Y AISLADO.

COMPROBAR QUE EL VOLTAJE DEL CONDENSADOR DE FILTRO ES 0 V ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR.

COMPROBAR QUE TODA LA POTENCIA DE CONTROL DC HA SIDO AISLADA.



NO TOCAR NINGÚN COMPONENTE EXCEPTO AL COMPROBAR TAREAS DE OPERACIÓN O MANTENIMIENTO.



NO TOCAR NINGÚN COMPONENTE CON MANOS MOJADAS.



EL DISYUNTOR HB PESA APROXIMADAMENTE 50 KG. UTILIZAR EL EQUIPO / PERSONAL NECESARIO PARA SUJETARLO DURANTE EL DESMONTAJE / MONTAJE. PARA LAS OPERACIONES DE LEVANTE Y TRANSPORTE SE DEBEN UTILIZAR SÓLO LOS MEDIOS Y DISPOSITIVOS DOTADOS DE LA CAPACIDAD DE CARGA SUFICIENTE. ASEGURARSE DE QUE DURANTE EL TRANSPORTE, POR MEDIO DE GRÚA U OTROS, NINGUNA PERSONA PERMANECE DEBAJO DEL EQUIPO.



Si no se especifica otro valor de torque aplicar los de la Tabla 3-1.

4.1 INSPECCIÓN Y SERVICIO

4.1.1 Mantenimiento Sistemático del Disyuntor Ultrarrápido HB

Comprobar la condición de la tapa de la caja, dispositivos de montaje y tornillería:

- Comprobar que la caja del disyuntor ultrarrápido HB no presenta daños en la caja, tapas y tornillería:
 - Tapa FRP (valor de torque tornillos 15 Nm, M10).
 - Tapa de conector (valor de torque de tornillos 6 Nm, M6).
- Comprobar que el conector se encuentra en su posición asegurado.
- Comprobar que no existen daños en la conexión a tierra en sus puntos de montaje.
- Verificar que en la conexión a tierra no existan daños.

- Si algún daño es encontrado, reparar o reemplazar la parte dañada.

4.1.2 Mantenimiento Cíclico del Disyuntor Ultrarrápido HB

4.1.2.1 Comprobar la Condición de la Tapa de la Caja, Dispositivos de Montaje y Tornillería

- Comprobar que la caja del disyuntor ultrarrápido HB no presenta daños en la caja, tapas y tornillería:
 - Tapa FRP (valor de torque tornillos 15 Nm, M10).
 - Tapa de conector (valor de torque de tornillos 6 Nm, M6).
- Comprobar que el conector se encuentra en su posición asegurado.
- Comprobar que no existen daños en la conexión a tierra en sus puntos de montaje.
- Verificar que en la conexión a tierra no existan daños.
- Si algún daño es encontrado, reparar o reemplazar la parte dañada.

4.1.2.2 Comprobar Daños o Deterioro de los Cables Eléctricos

Comprobar visualmente los cables principales del carro dentro del compartimento del disyuntor ultrarrápido; para saber si existen daños al aislamiento.

4.1.2.3 Comprobar Daños o Deterioro de Cámara de Extinción

- Retirar la cámara de extinción y comprobar que no existen daños en la guía de arco. Si el espesor de la guía de arco es mayor que los límites, reemplazarlos.
Espesor de la guía de arco: 3 mm (+0, -1,5) mm.
- Comprobar el área dentro de la cámara de extinción donde el arco hace contacto, si cualquier daño de rasgado por arco se encuentra alejado y si la cámara de extinción esta perforada o fracturada debido al arqueado.

4.1.2.4 Comprobar Daños o Deterioro de los Contactos de Arco

Asegurarse que la distancia entre contactos está dentro de los valores especificados:

- Distancia de contactos: 14 mm (+3, -0) mm.
- Erosión máxima permitida en contactos: 1,5 mm (un lado).

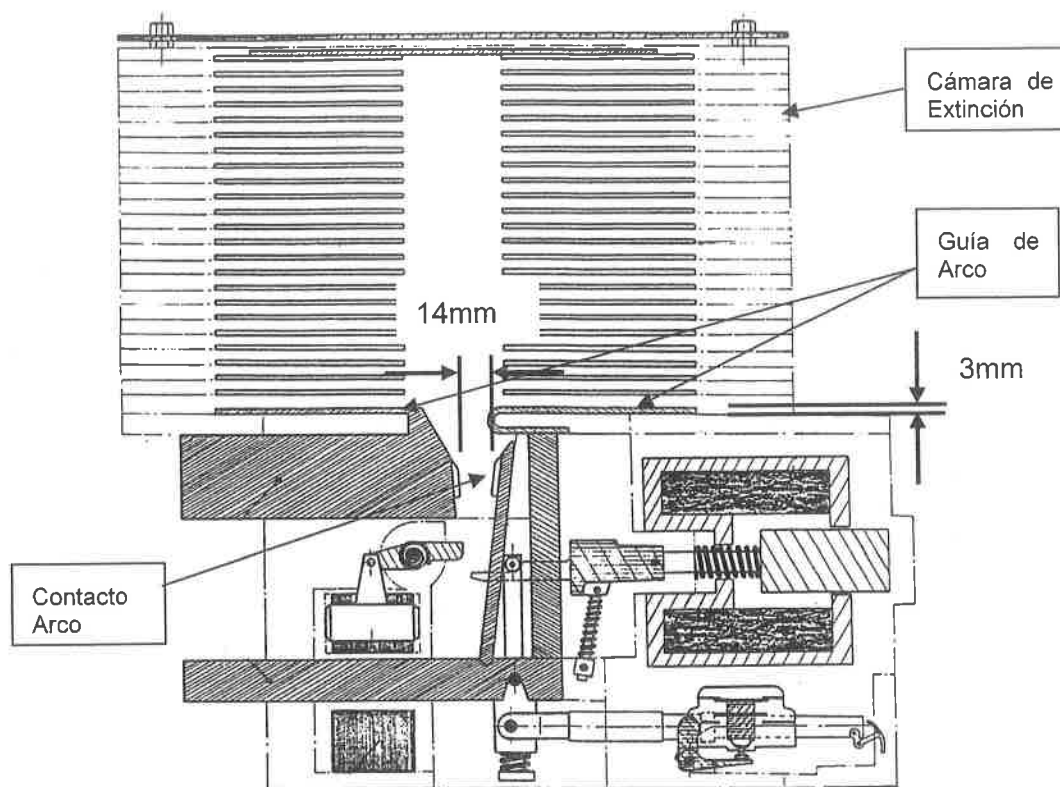


Figura 4-1. Comprobación de daños.

4.1.3 Revisión General del Disyuntor Ultrarrápido HB

4.1.3.1 Comprobar la Condición de las Tapas de la Caja y Tornillería

- Comprobar que la caja del disyuntor ultrarrápido HB no presenta daños en la caja, tapas y tornillería:
 - Tapa FRP (valor de torque tornillos 15 Nm, M10).
 - Tapa de conector (valor de torque de tornillos 6 Nm, M6).
- Comprobar la no existencia de daños o fracturas en los dispositivos de seguridad y de montaje.
- Si algún daño es encontrado, reparar o reemplazar la parte dañada.

4.1.3.2 Comprobar Daños o Deterioro de los Cables Eléctricos

Comprobar visualmente los cables principales del carro dentro del compartimento del disyuntor ultrarrápido, para saber si existen daños al aislamiento.

4.1.3.3 Comprobar Daños o Deterioro de Cámara de Extinción

- Retirar la cámara de extinción y comprobar que no existen daños en la guía de arco. Si el espesor de la guía de arco es mayor que los límites, reemplazarlos:

Espesor de la guía de arco: 3 mm (+0, -1,5) mm.

- Comprobar el área dentro de la cámara de extinción donde el arco hace contacto, si cualquier daño de rasgado por arco se encuentra alejado y si la cámara de extinción está perforada o fracturada debido al arqueo.

4.1.3.4 Comprobar Daños o Deterioro de los Contactos de Arco

Ver Figura 4-1.

Asegurarse que la distancia entre contactos está dentro de los valores especificados:

- Distancia de contactos: 14 mm (+3, -0) mm.
- Erosión máxima permitida en contactos: 1,5 mm (un lado).

4.1.3.5 Comprobar Daños o Deterioro del Dispositivo de Cierre

- Medir el valor de la resistencia de la bobina electromagnética y comprobar que no existan cables rotos o cortocircuitos entre capas. Si existe cualquier daño, reemplazar la bobina con una nueva:

Valor de resistencia de la bobina electromagnética: $9,25 \Omega \pm 8\%$ (a 20 °C).

- Alimentar una corriente a través de únicamente la bobina electromagnética y medir el mínimo voltaje de operación del disyuntor ultrarrápido HB.

SECCIÓN 5 - HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES

5.1 HERRAMIENTAS

Denominación	Código	Referencia
Llave dinamométrica	-	Comercial
Dispositivo de levante	-	Comercial

5.2 CONSUMIBLES

Denominación	Código	Referencia
Grasa	Litea 806-12	Aseol Bern

SECCIÓN 6 - CATÁLOGO DE PIEZAS

6.1 MONTAJE DISYUNTOR

Pos.	Designación	Cant.	Referencia	Código CAF	Cód. SCT.
Fig. 7-1	Montaje disyuntor HB	-			
1	Cala 1 mm	4		C.C9.73.014.01	
2	Cala 2 mm	4		C.C9.73.014.02	
3	Disyuntor HB	1	H32Z712A (MELCO)	C.C9.76.101.00	
4	Arandela plana 10 ISO 7089 200 HV Deltatone 12μ	4			
5	Tornillo hexagonal cabeza roscada M10x65 ISO 4017 8,8 ISO 898 Deltatone 12μ	4			
6	Arandela plana 10 ISO 7093 200 HV Deltatone 12μ	4			
7	Tuerca autoblocante M10 ISO 7042 8 ISO 2320 Deltatone 12μ	4			
8	Cable PAT 300	1		X.78.00209.72	

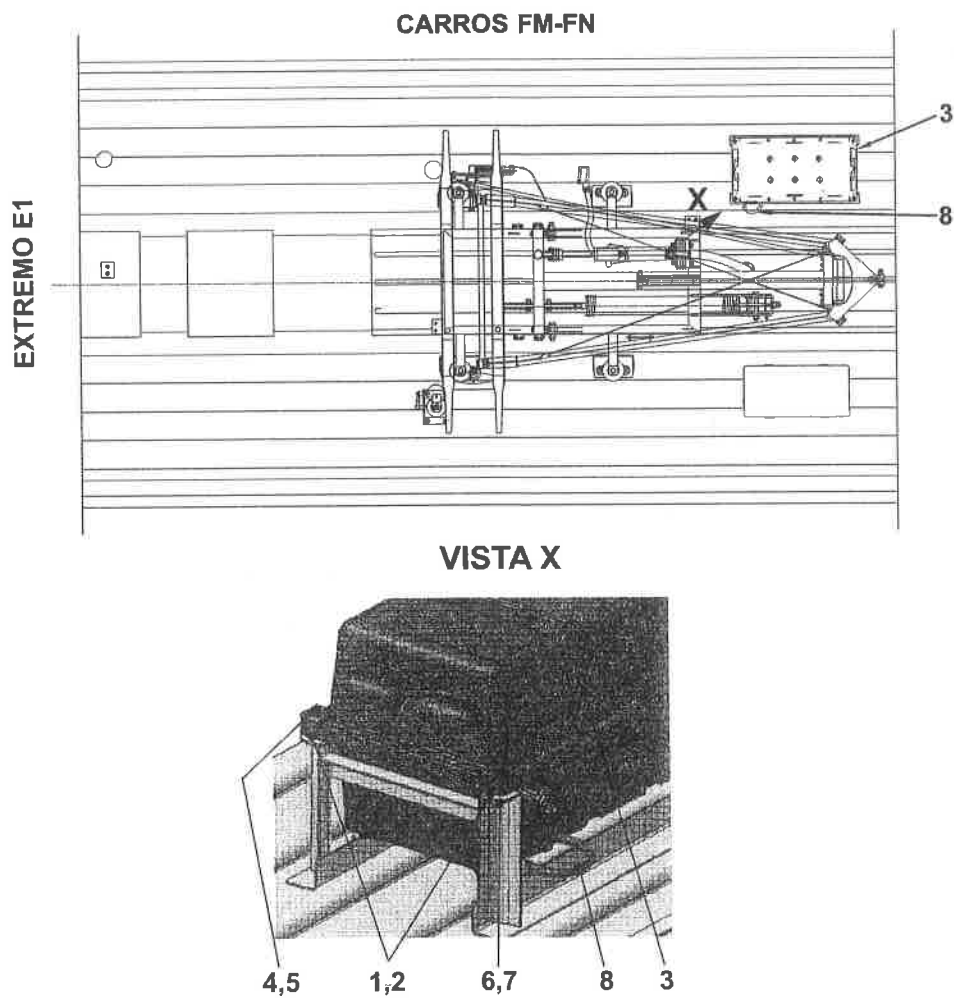


Figura 6-1. Montaje disyuntor.

6.2 DISYUNTOR

Pos.	Designación	Cant.	Referencia (MELCO)	Código CAF	Cód. SCT
Fig. 7-2	Disyuntor HB	1	H2Z9352G01 / H32Z712A	C.C9.76.101.00	

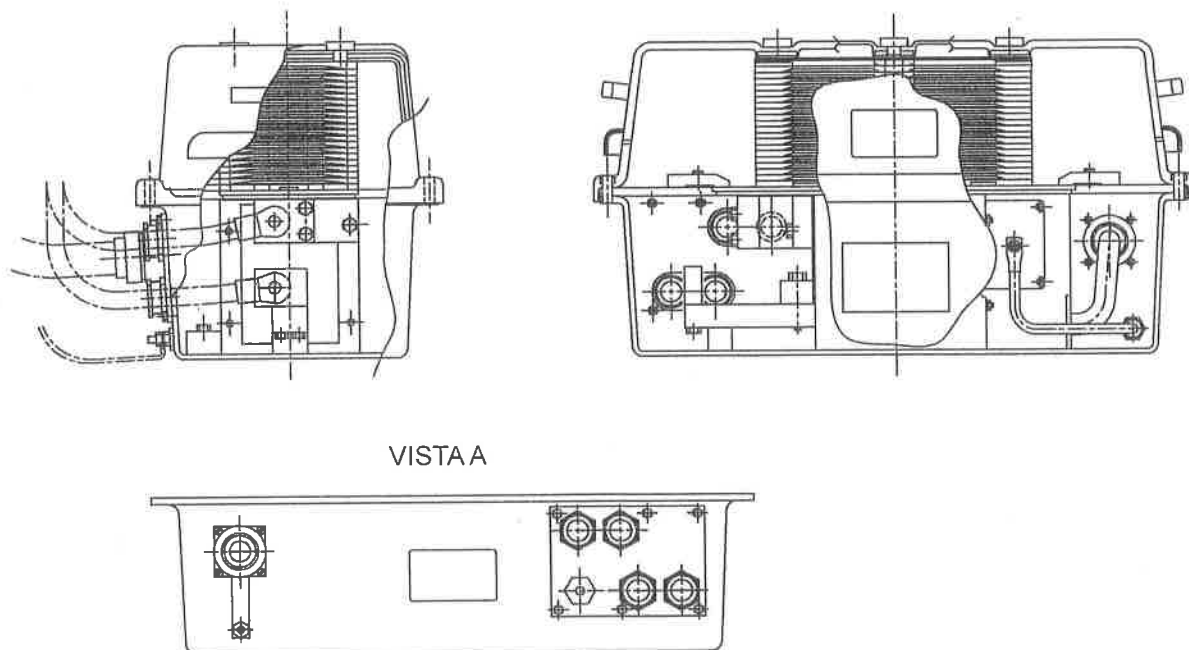


Figura 6-2. Disyuntor.

SECCIÓN 7 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

[illegible]

TD: Tiempo de diagnóstico	CP: Cantidad de personal	FV: Fases de venta
TA: Tiempo de ajuste	NP: Clasificación del personal	TRG: Taller de revisión general
TR: Tiempo de reemplazo y/o reparaci	DT: Documentación técnica	TM: Taller de mantenimiento
TP: Tiempo de pruebas de buen funcio	HE: Herramientas y equipamient	TES: Taller especializado
	TE: Técnico electromecánico	Mar y Reten.: Referencia de materiales y refacciones
	TEC: Técnico electrónico	

MANUAL: RESISTENCIA AL FRENADO LINEA A TRANSPORTES

CLAVE: 5-13-31

N.P:84



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO